



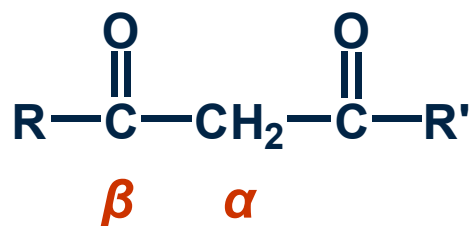
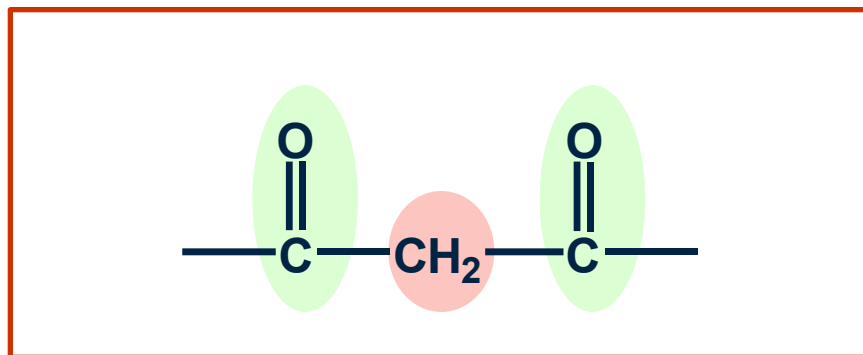
有机化学

陈旭

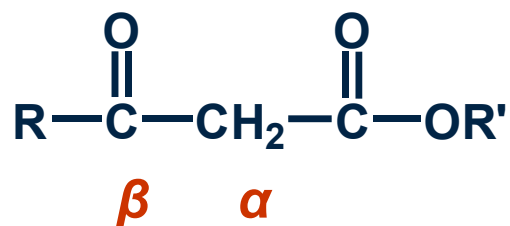
生工楼A429, xuchen@Jiangnan.edu.cn



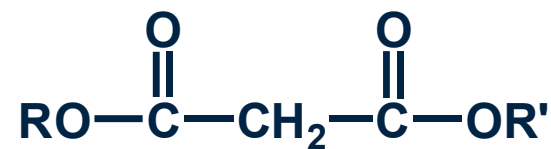
β -二羰基化合物



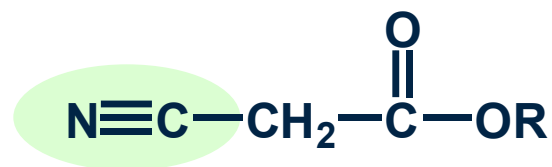
β -二酮



β -酮酸酯



丙二酸二酯



氰乙酸酯

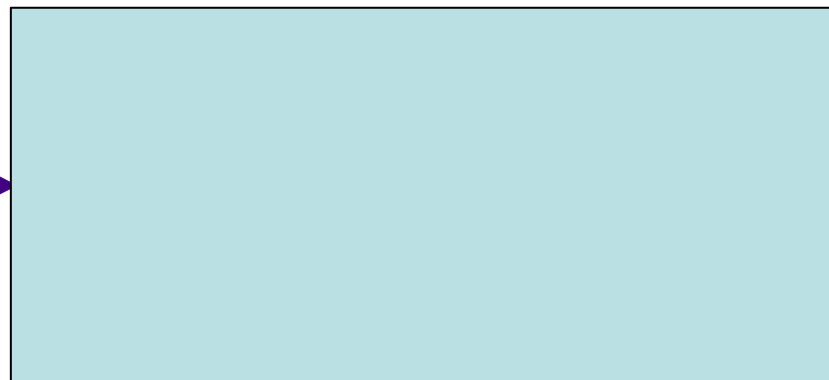
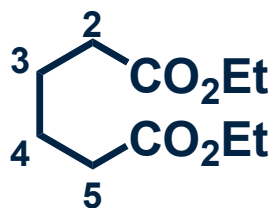
β -二羰基化合物



Claisen 酯缩合反应

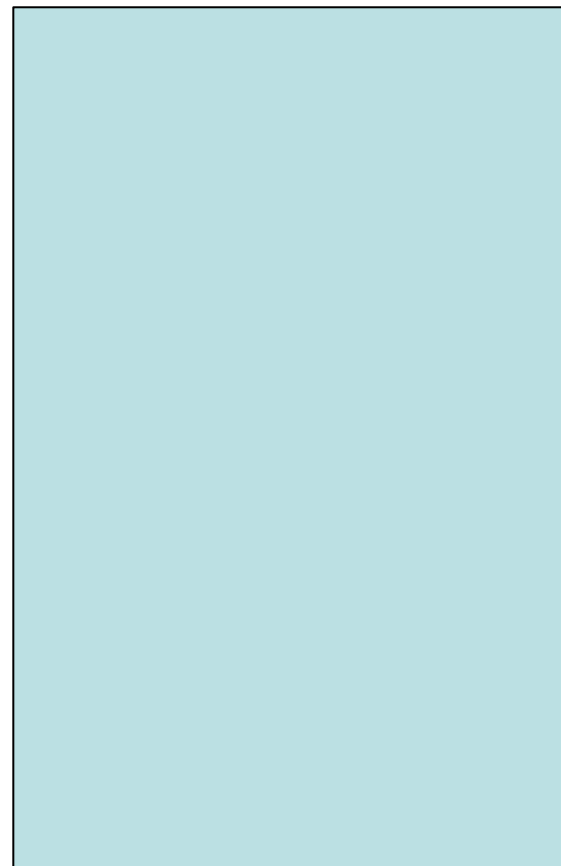
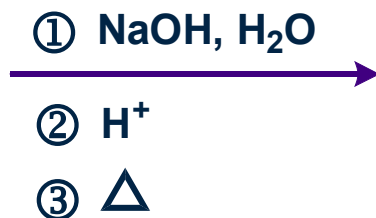
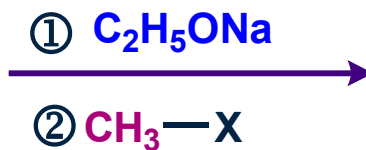
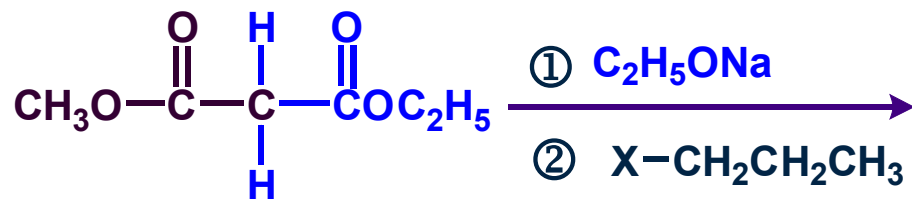


分子内酯缩合 - Dieckmann Condensation





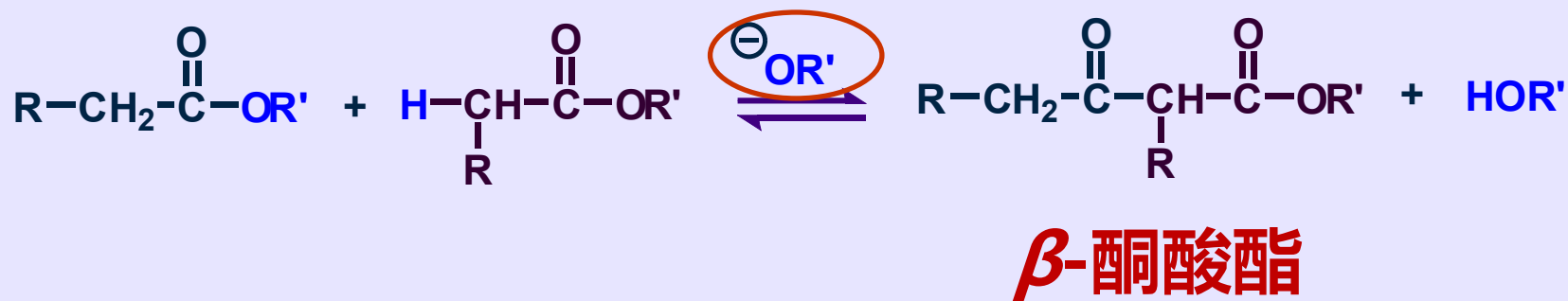
9.10.2 乙酰乙酸乙酯的合成及其应用



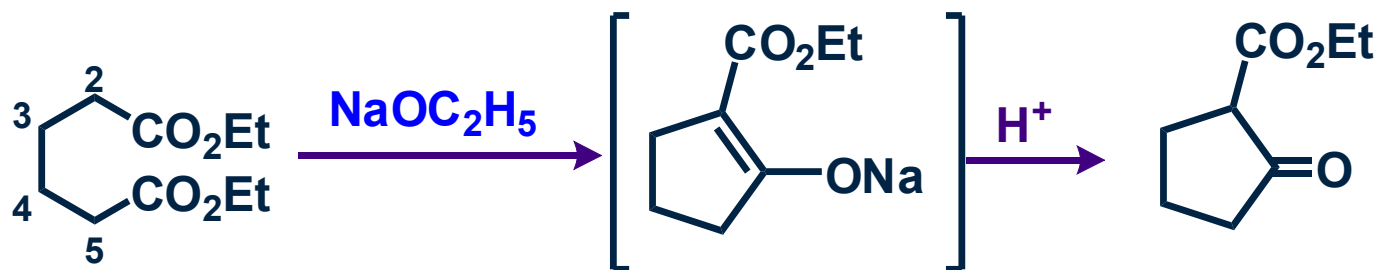
β -二羰基化合物



Claisen 酯缩合反应

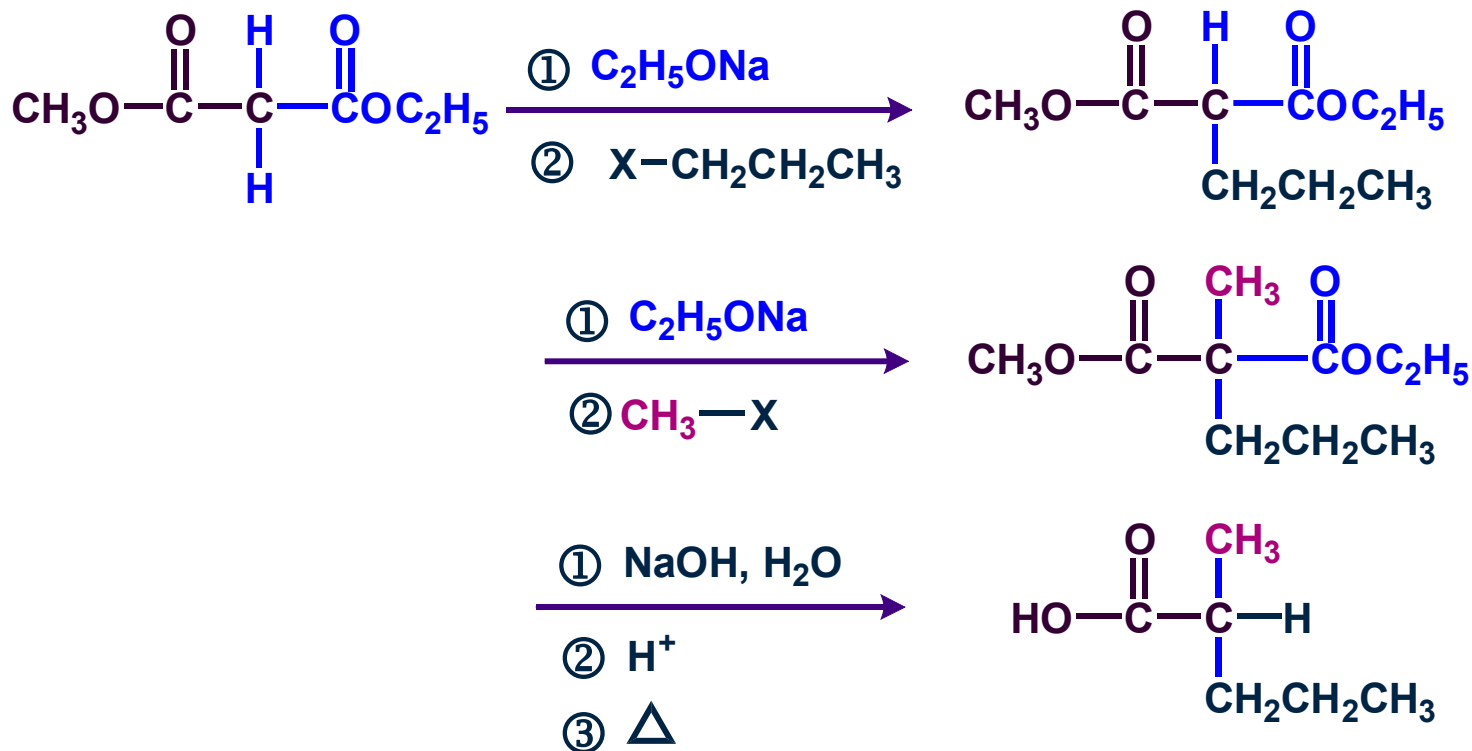


分子内酯缩合 - Dieckmann Condensation





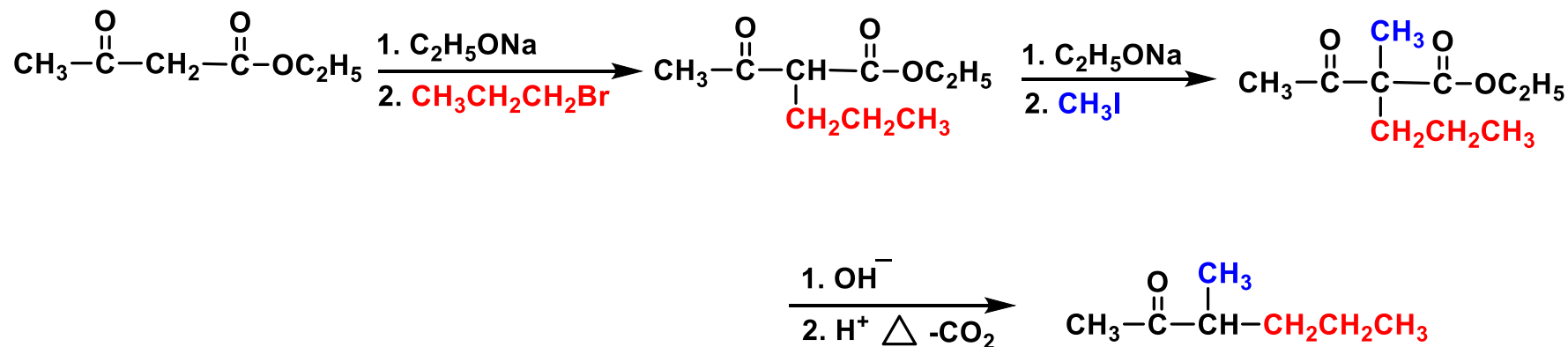
9.10.2 乙酰乙酸乙酯的合成及其应用



利用丙二酸酯的 α -烃基化反应是制备“ α -烃基取代乙酸”的高效方法.



9.10.2 乙酰乙酸乙酯的合成及其应用



利用乙酰乙酸乙酯的 α -烃基化反应是制备 “ α -烃基取代酮” 的高效方法.



教学安排

第1章	绪论
第2章	烷烃和环烷烃
第3章	不饱和烃和共轭效应
第4章	芳烃
第5章	立体化学
第6章	卤代烃
第7章	醇酚醚
第8章	醛和酮
第9章	羧酸及其衍生物
第10章	有机含氮化合物
第11章	生物大分子及其单体的结构与性质
第12章	有机化合物的波谱分析



第10章 有机含氮化合物

10.1 胺的分类和命名

10.2 胺的结构

10.3 胺的物理性质

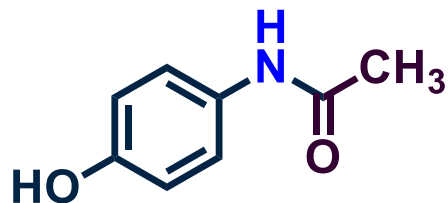
10.4 胺的化学性质

10.5 胺的制法

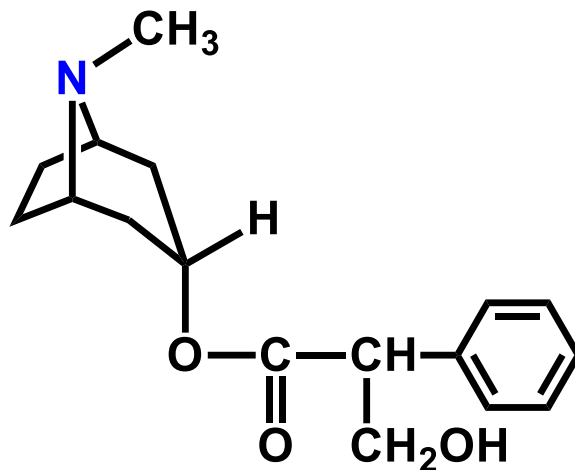
10.6 季铵盐和季铵碱

10.7 偶氮化合物和重氮盐

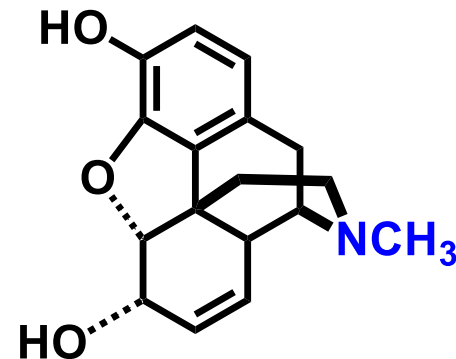
第10章 有机含氮化合物



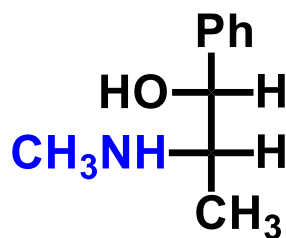
对羟基乙酰苯胺
扑热息痛



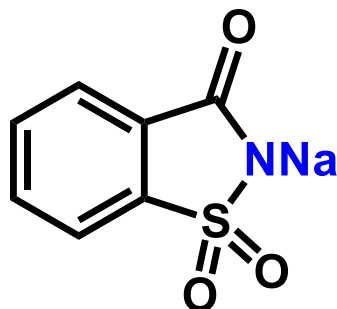
阿托品



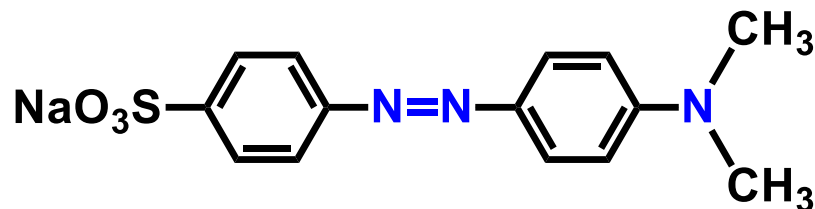
吗啡碱



L-麻黄碱(1R,2S)



糖精钠



甲基橙

第10章 有机含氮化合物



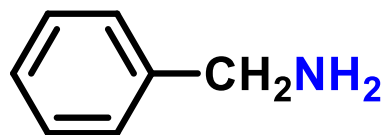
10.1 胺的分类和命名

胺：氨分子中的氢原子被烃基取代后的衍生物

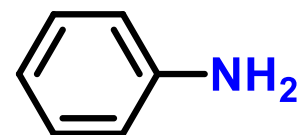
- 依N原子连接的烃基及其数目分为脂肪胺、芳香胺，以及伯、仲、叔胺。



脂肪胺



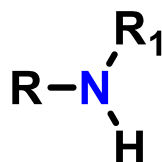
脂肪胺



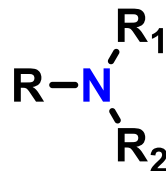
芳香胺



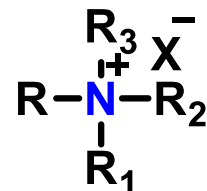
伯胺



仲胺



叔胺



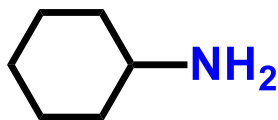
季铵盐

第10章 有机含氮化合物

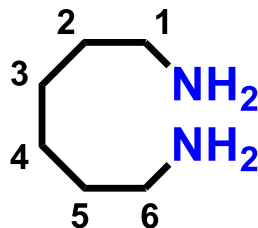


10.1 胺的分类和命名

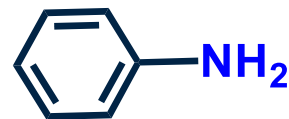
□ 简单的胺：烃 + “胺”：



环己胺

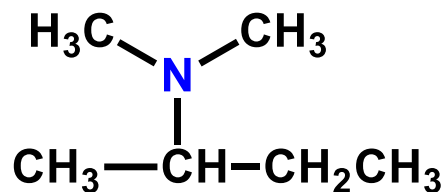


己-1,6-二胺

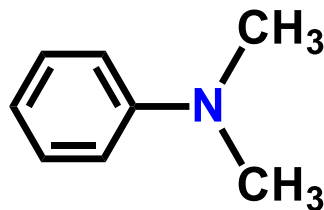


苯胺
(Aniline)

□ 当N原子上连有烃基时：烃基名称前加 “N”：



N,N-二甲基-丁-2-胺



N,N-二甲基苯胺



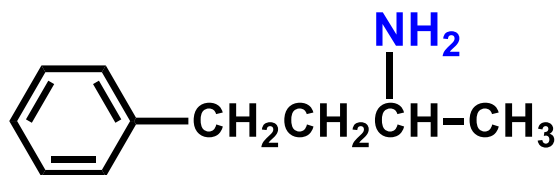
N,N'-二苯基对苯二胺

第10章 有机含氮化合物

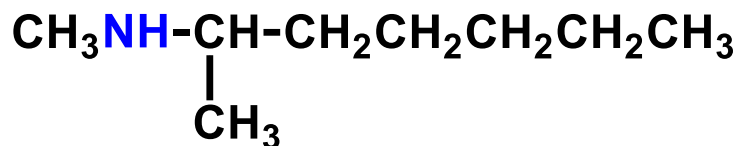


10.1 胺的分类和命名

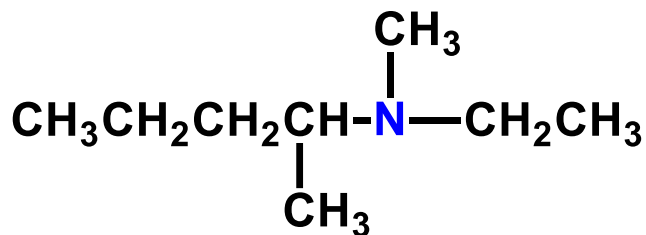
□ 复杂的脂肪胺:



4-苯基-丁-2-胺



2-甲氨基庚烷
or *N*-甲基-庚-2-胺



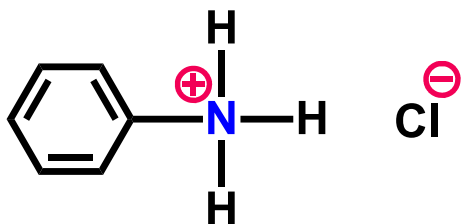
N-乙基-*N*-甲基-戊-2-胺

第10章 有机含氮化合物

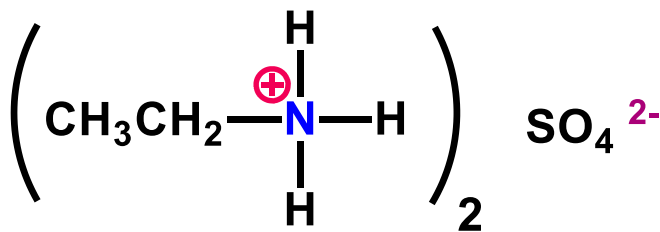


10.1 胺的分类和命名

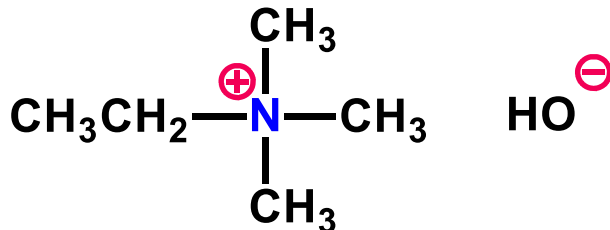
- 季铵化合物的命名：用“**铵**”代替“胺”



氯化苯**铵**



硫酸二乙**铵**

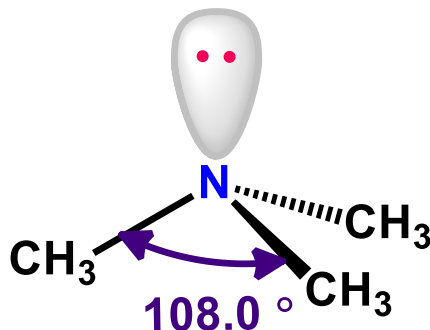
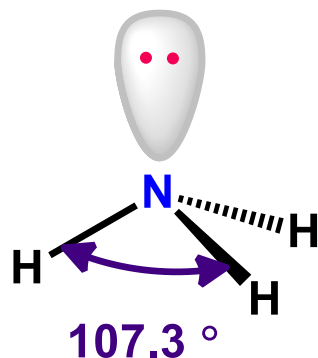


氢氧化三甲乙**铵**

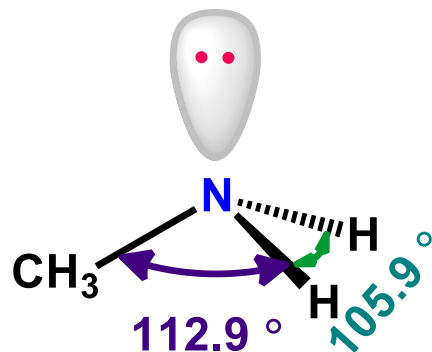
第10章 有机含氮化合物



10.2 胺的结构



三甲胺结构



N原子: $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$

sp^3 杂化

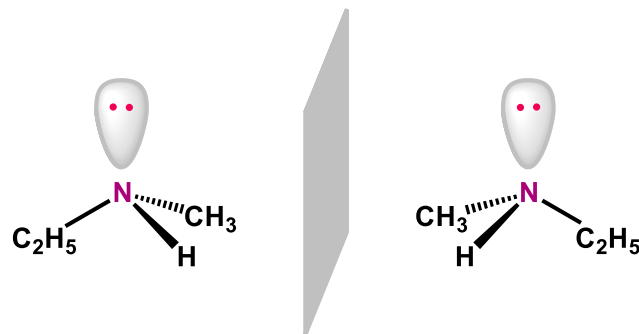
- 孤对电子占有 sp^3 轨道
- 几何构型为三角棱锥型
- 键角接近 109.5°



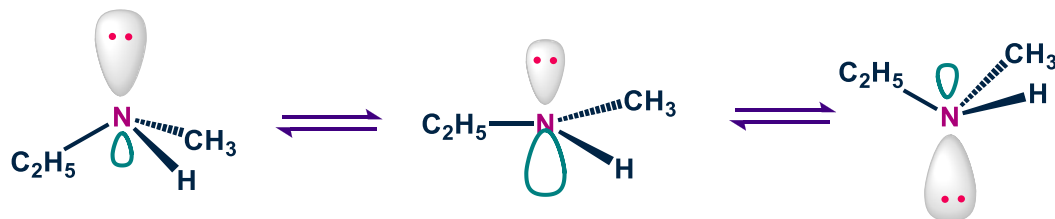
第10章 有机含氮化合物

10.2 胺的结构

仲胺、叔胺分子中三个取代基不同时，**分子是手性的**



对映异构体室温下可**相互转化**，翻转能垒约：25 kJ·mol⁻¹。

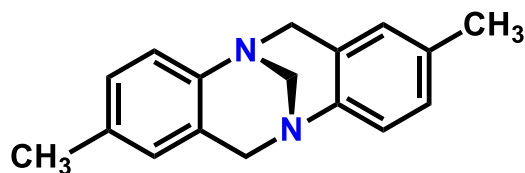


第10章 有机含氮化合物

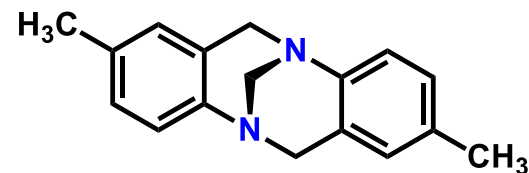


10.2 胺的结构

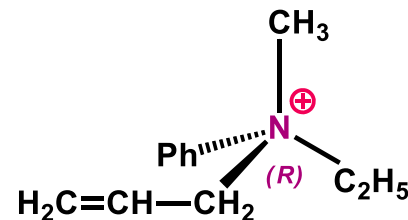
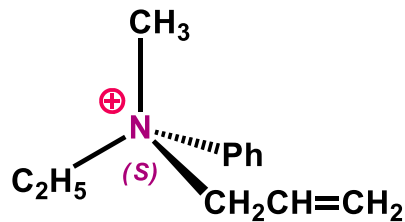
□ 氮原子是桥头原子的化合物，翻转被抑制。



Tröger碱



□ 季铵化合物含有四个不同烃基时，有手性且可拆分。



第10章 有机含氮化合物



10.3 胺的物理性质

• 氢键

胺



醇



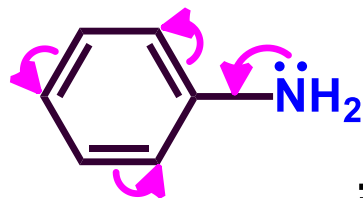
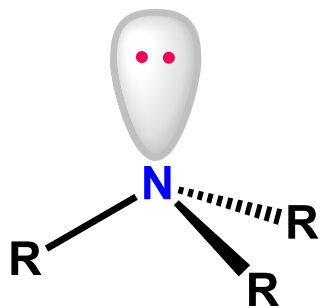
N原子电负性比O原子的小，氢键弱。分子间的作用力小。

- 胺是极性化合物，叔胺中不存在氢键；
- 胺的沸点虽比相对分子质量相近的非极性化合物高，但比醇或羧酸的沸点低；
- 伯、仲和叔胺都能与水分子通过氢键发生缔合，因此低级胺易溶于水；
- 物态：甲胺、三甲胺和乙胺为气体外，其它胺均为液体或固体。低级胺的的气味与氨相似，较高级的胺则有明显的鱼腥味。

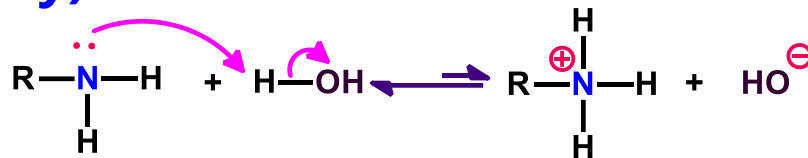


10.4 胺的化学性质

孤对电子, sp^3 轨道

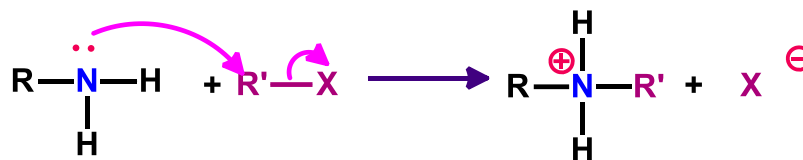


碱性(Basicity):



亲核性
(Nucleophilicity):

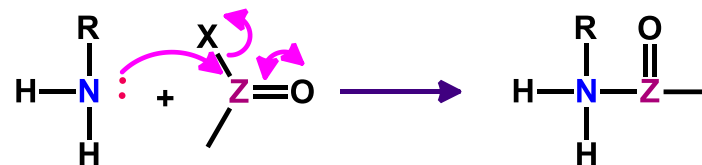
烃基化



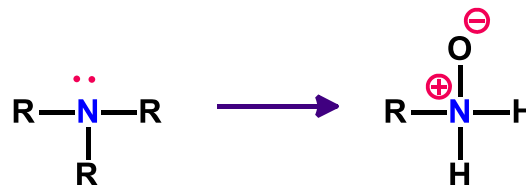
Z = C: 酰基化;

S: 磺酰化;

N: 亚硝化



被氧化

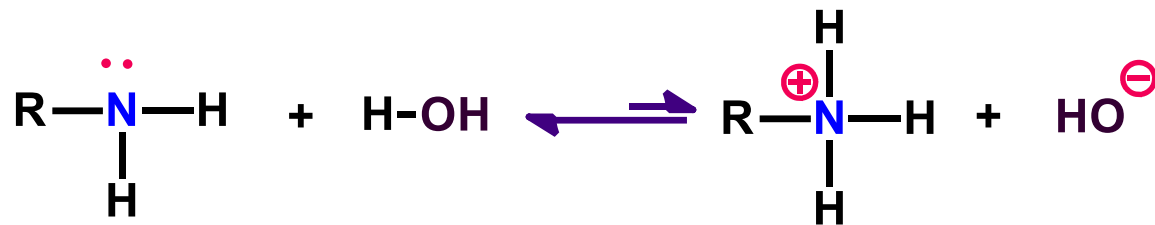


芳环上的亲电取代反应.....



10.4 胺的化学性质

10.4.1 胺的碱性



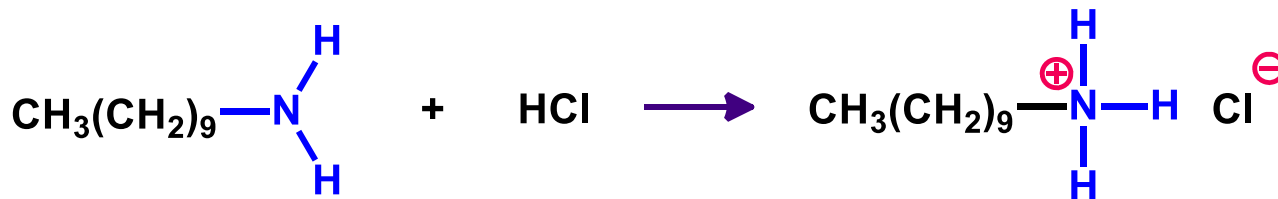
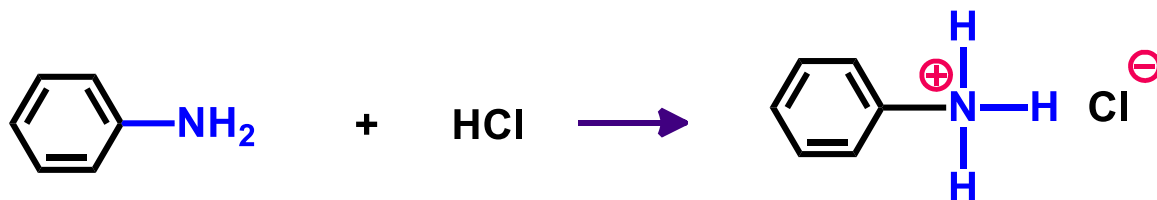
碱性的标度

$$K_b = \frac{[\text{RNH}_3^+][\text{OH}^-]}{[\text{RNH}_2]}$$

$$pK_b = -\log K_b$$

pK_b 越大，碱性越弱。

反应:

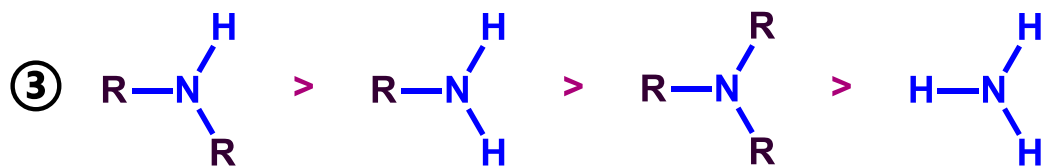
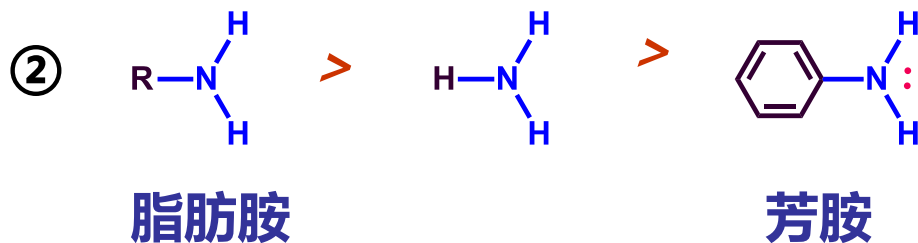




10.4 胺的的化学性质

pK_b

10.4.1 胺的碱性



叔胺三个烷基的空间效应不利于其质子化，不利于共轭酸的溶剂化和稳定。

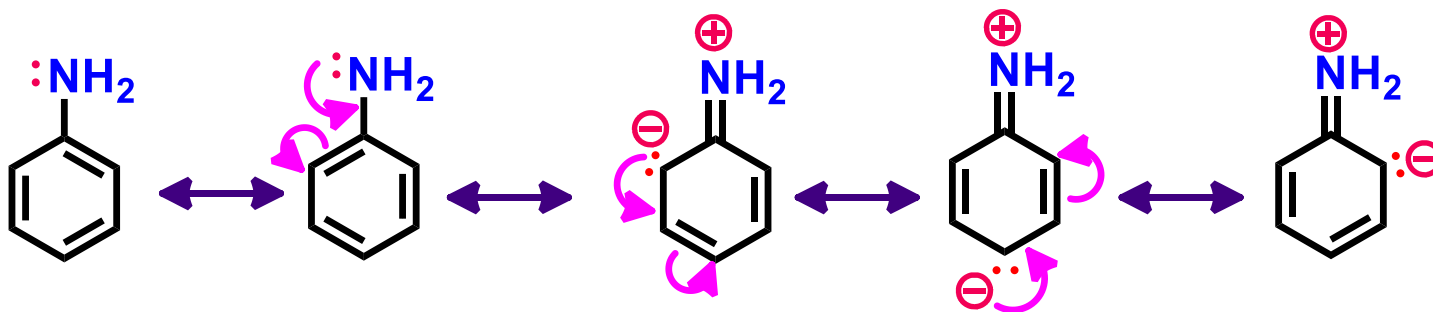
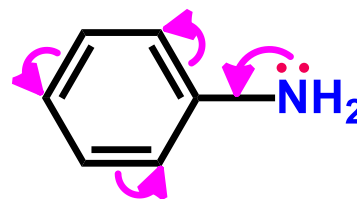
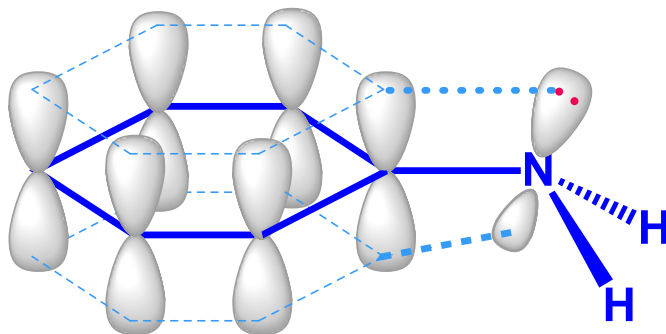
	4.7
	3.4
	3.3
	4.3
	9.4
	8.7
	13

10.4 胺的化学性质



芳胺的弱碱性

p, π -共轭降低了N原子上的电子云密度，碱性减弱。





10.4 胺的化学性质

10.4.1 胺的碱性

酰胺的弱碱性



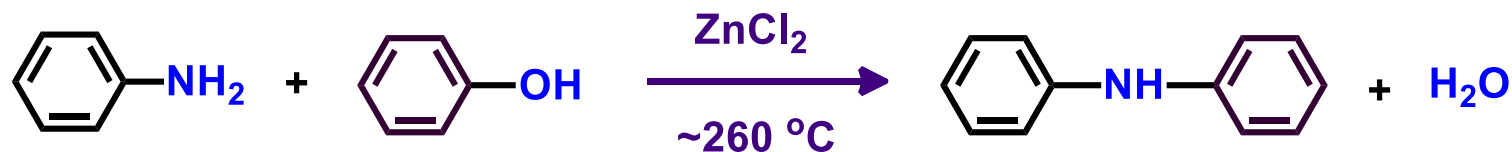
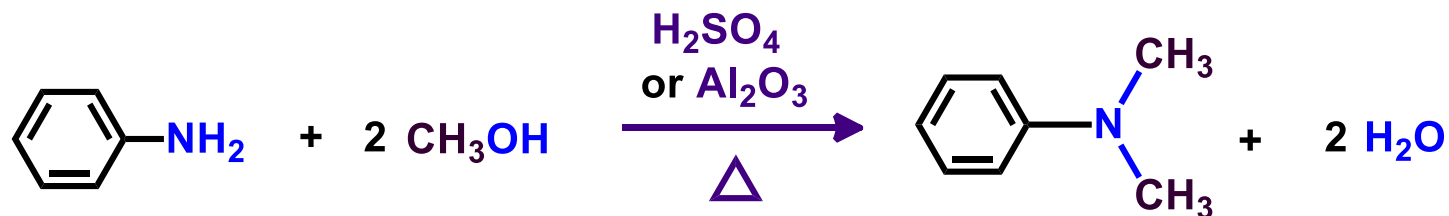
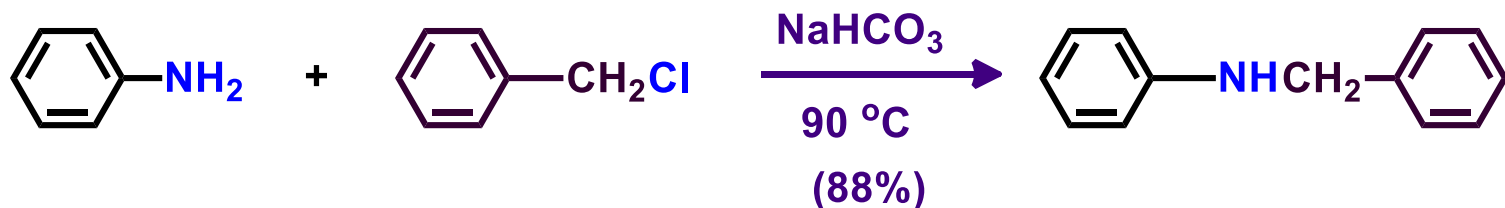
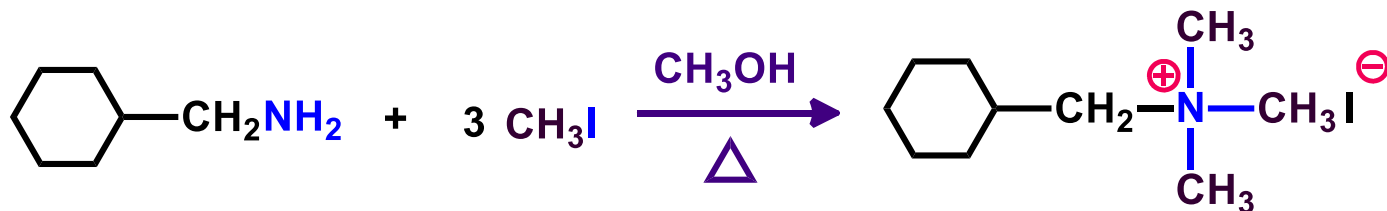
酰基： $-I$ 效应
 $-C$ 效应

10.4 胺的的化学性质



10.4.2 胺的烷基化

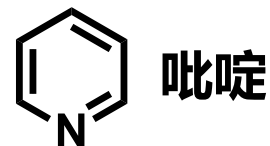
胺作为亲核试剂与R-X、R-OH、Ar-OH发生亲核取代。



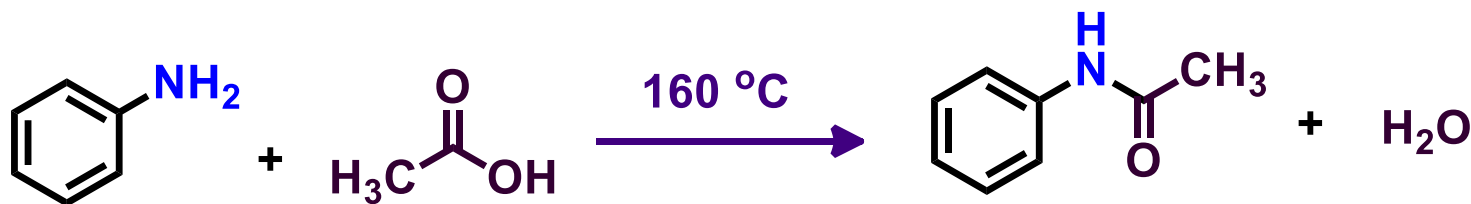
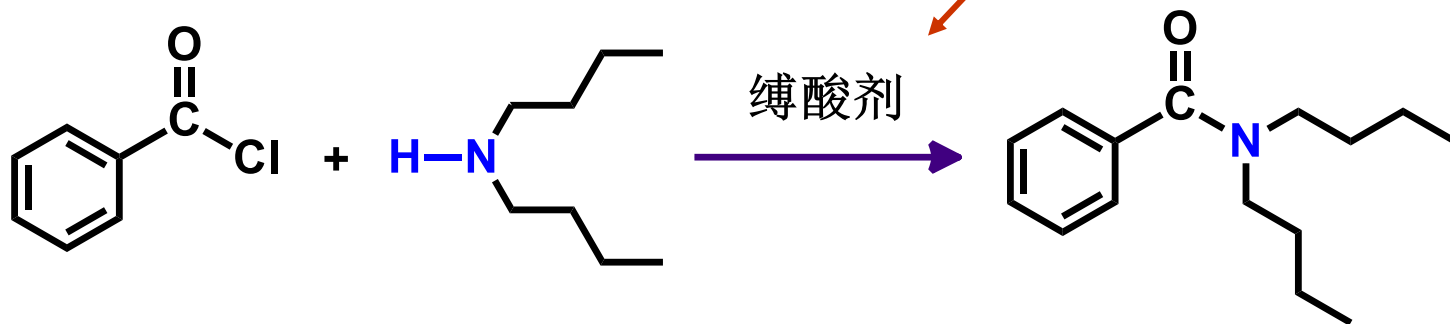
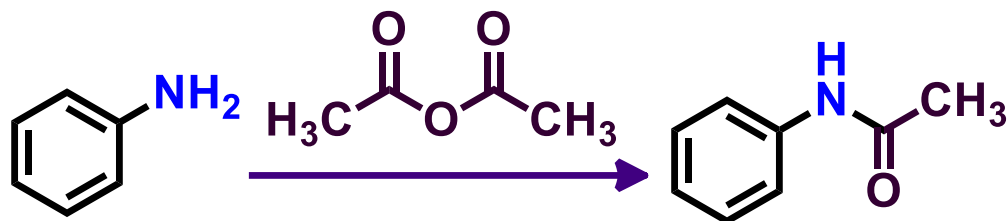
10.4 胺的化学性质



10.4.3 胺的酰基化



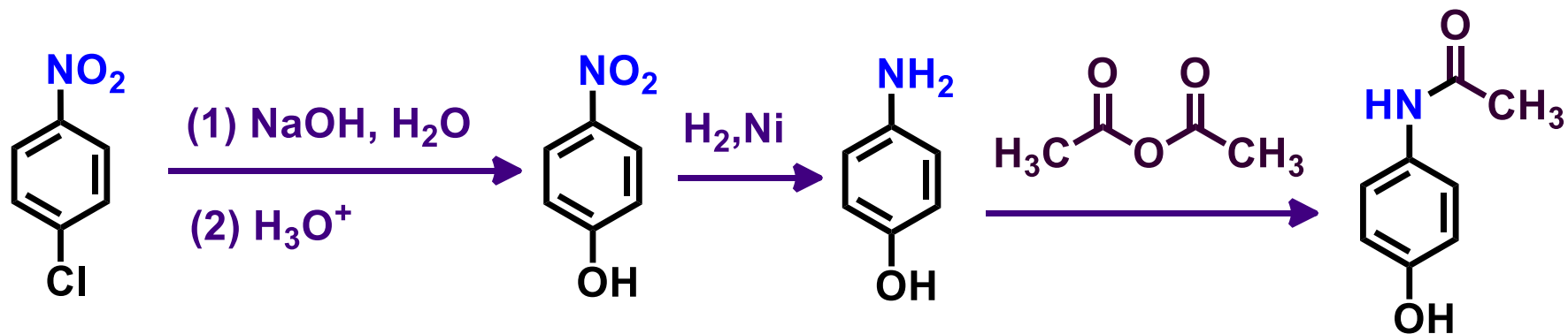
缚酸剂：过量胺、
碳酸钠、吡啶等。



10.4 胺的化学性质



10.4.3 胺的酰基化-扑热息痛的合成



扑热息痛
解热镇痛药物

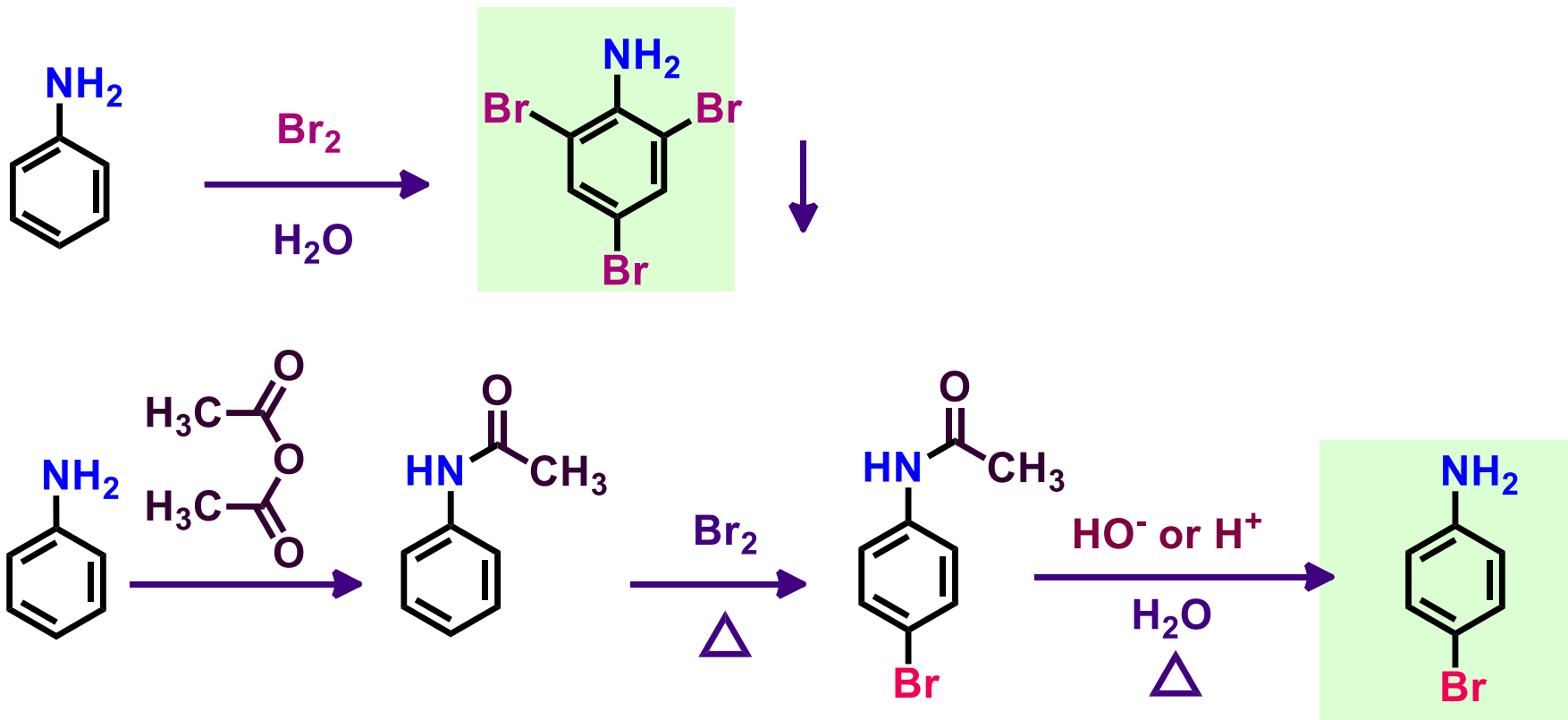
氨基的亲核性比羟基大, 氨基优先酰基化。

10.4 胺的化学性质



10.4.3 胺的酰基化

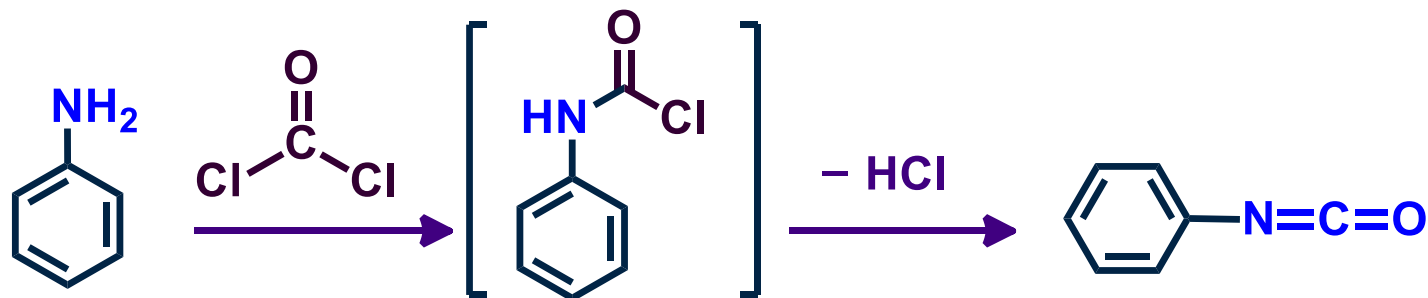
酰化降低氨基对芳环的致活作用



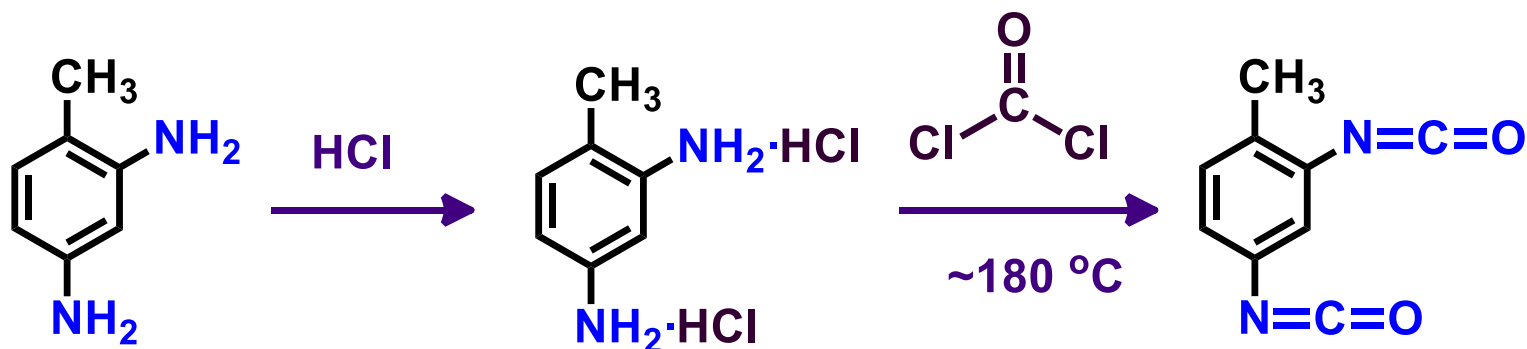
10.4 胺的化学性质



10.4.3 胺的酰基化 - 异氰酸酯的生成



异氰酸苯酯

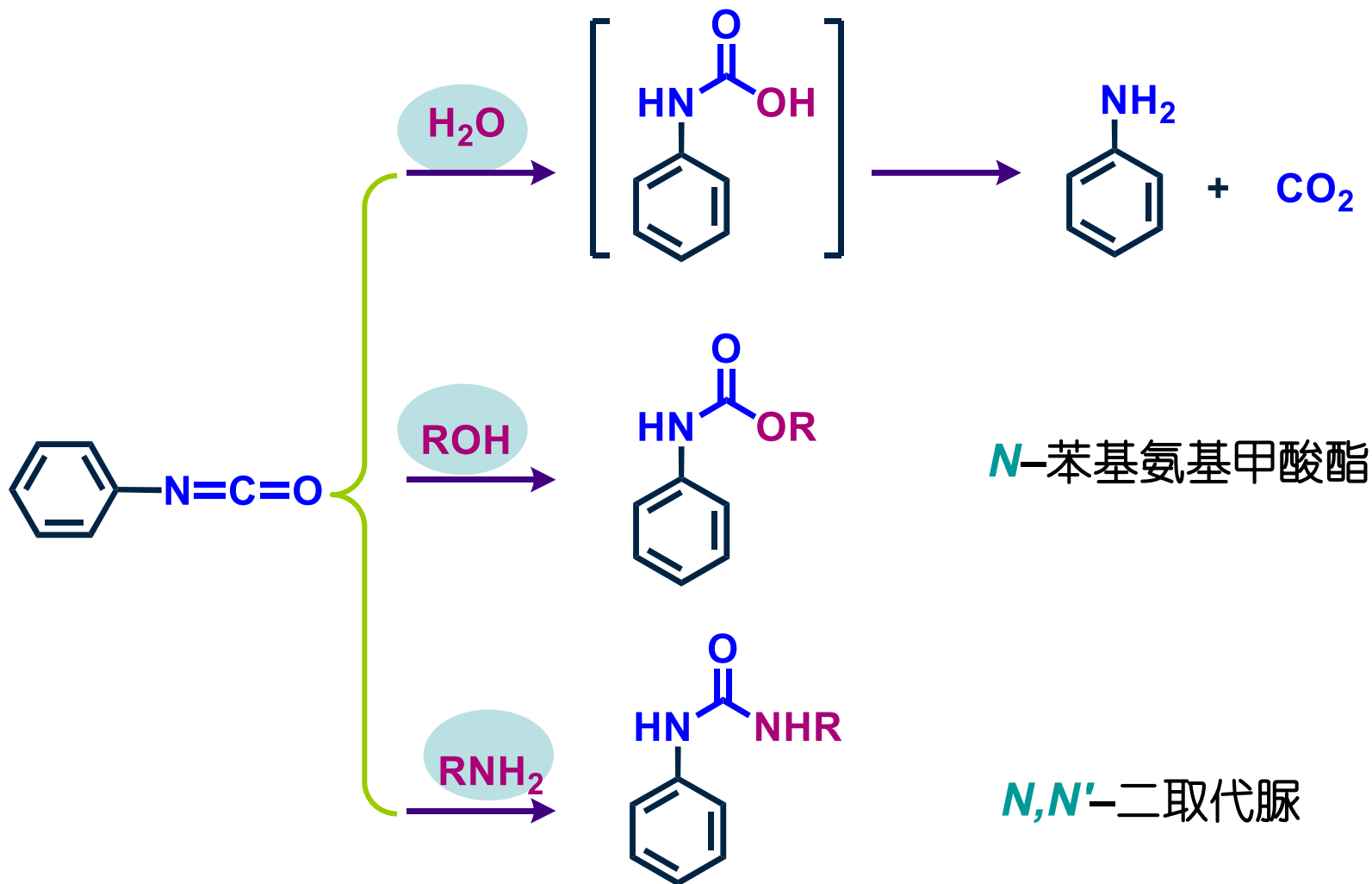


甲苯-2,4-二异氰酸酯(TDI)

10.4 胺的化学性质



10.4.3 胺的酰基化 - 异氰酸酯的反应

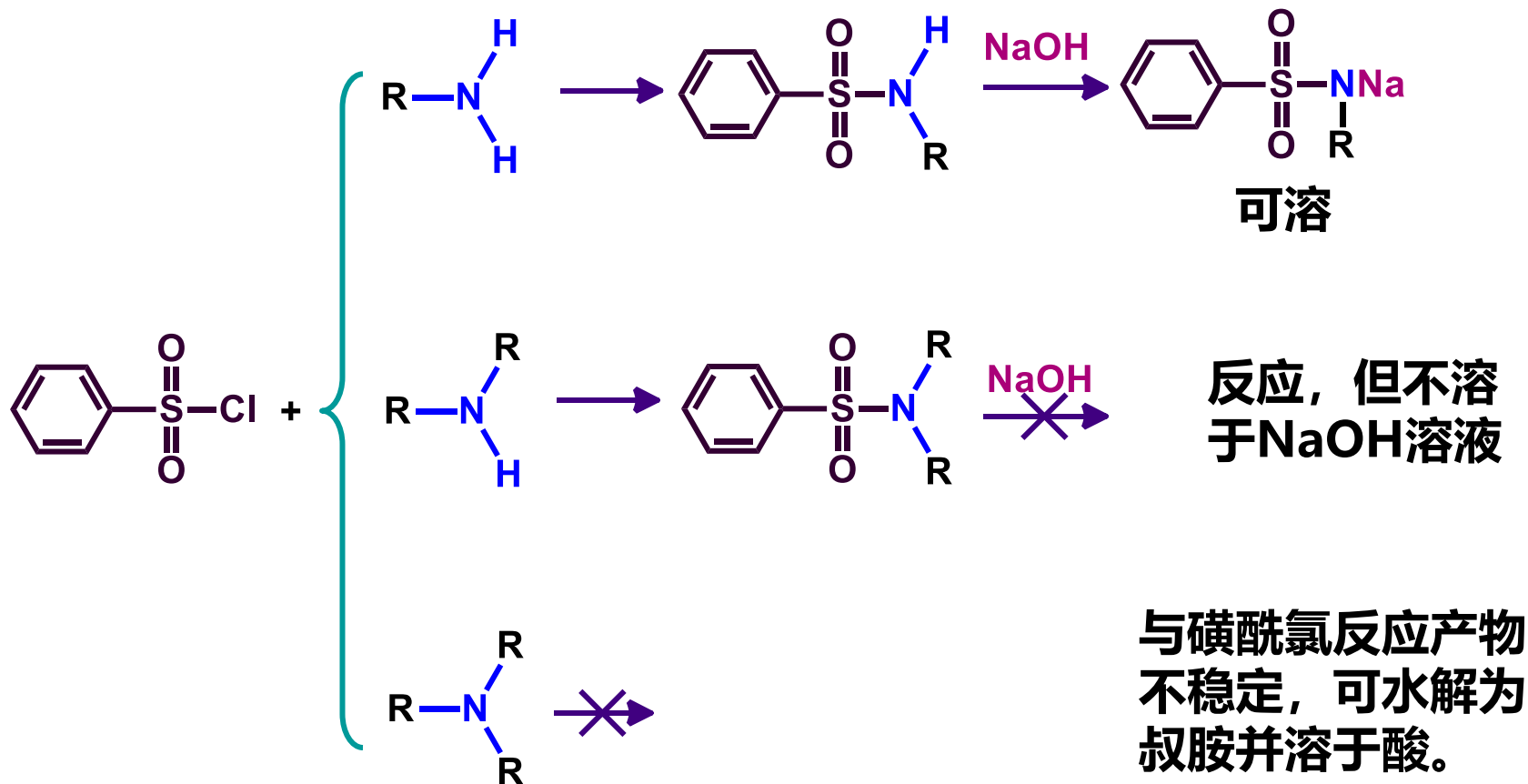


10.4 胺的的化学性质



10.4.4 胺的磺酰化

该反应又称为**Hinsberg** 反应，可以用来分离和**鉴别伯、仲、叔胺**。



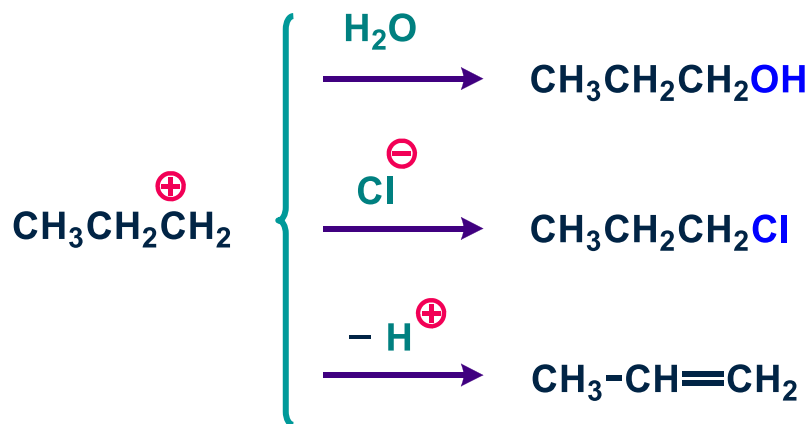
10.4 胺的化学性质



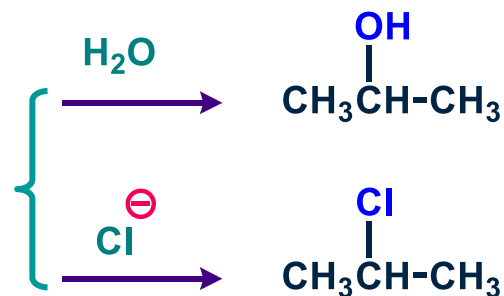
10.4.5 与亚硝酸反应

脂肪族伯胺与亚硝酸的反应：

由于产物复杂，该反应在合成上的意义不大；定量放出氮气，用于胺的定量分析。



重排



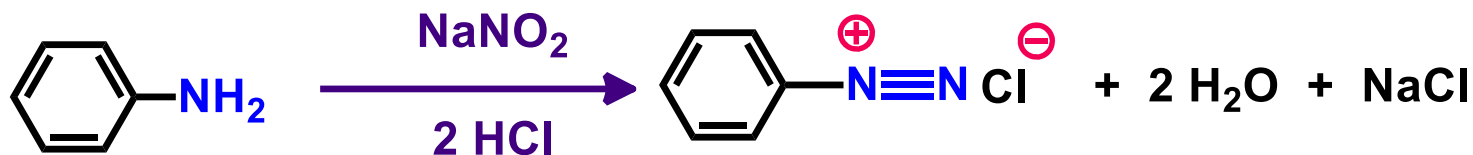
10.4 胺的化学性质



10.4.5 与亚硝酸反应

芳香伯胺低温下与亚硝酸作用生成相应的重氮盐，合成上具有重要的意义。

例：



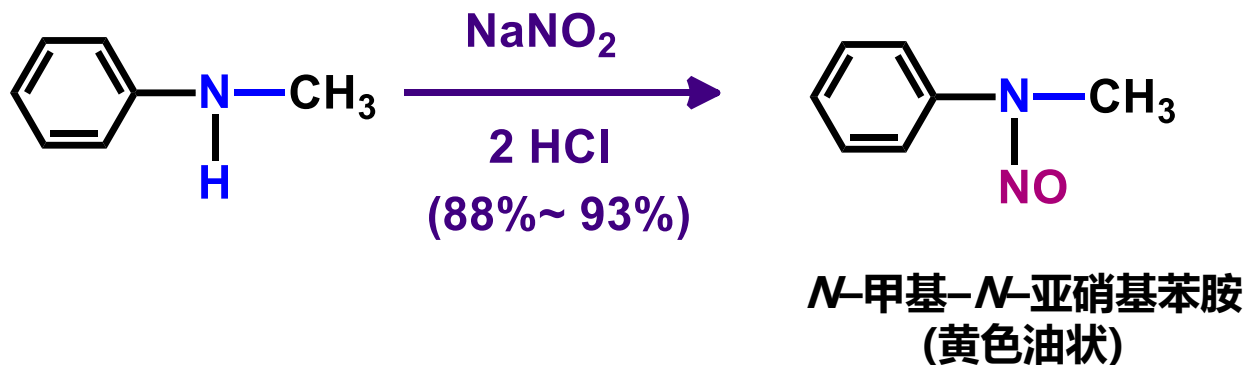
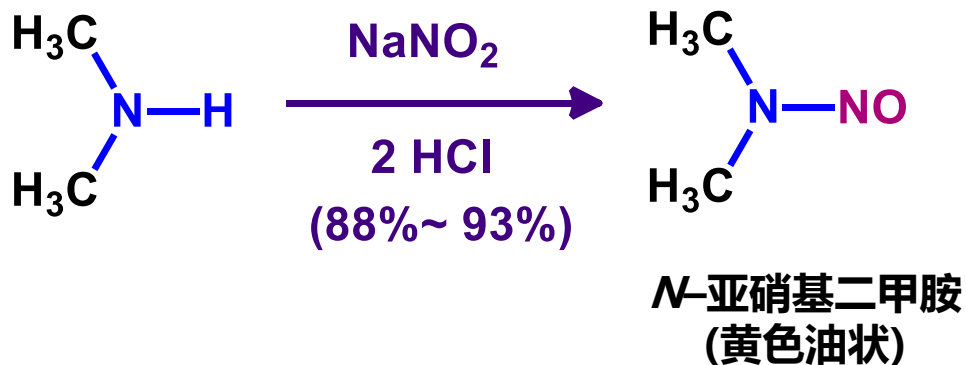
10.4 胺的化学性质



10.4.5 与亚硝酸反应

脂肪族或芳香族的仲胺与亚硝酸作用，生成难溶于水的黄色油状或固状N-亚硝基胺。

例：



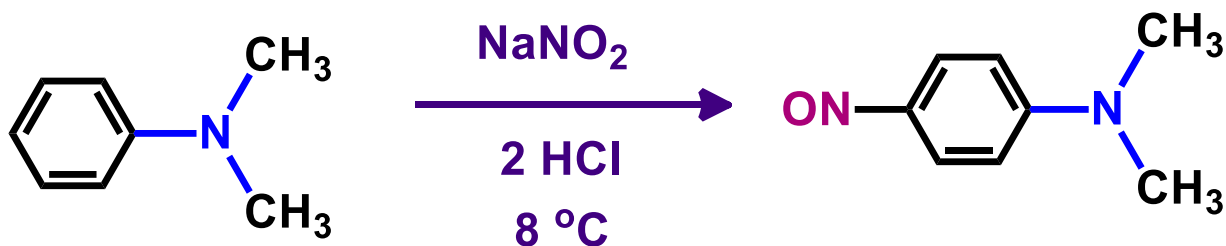
10.4 胺的化学性质



10.4.5 与亚硝酸反应

叔胺上无氢原子，因此**脂肪族的叔胺**不与亚硝酸发生反应，**芳香族叔胺**与亚硝酸发生环上亲电取代反应：

例：



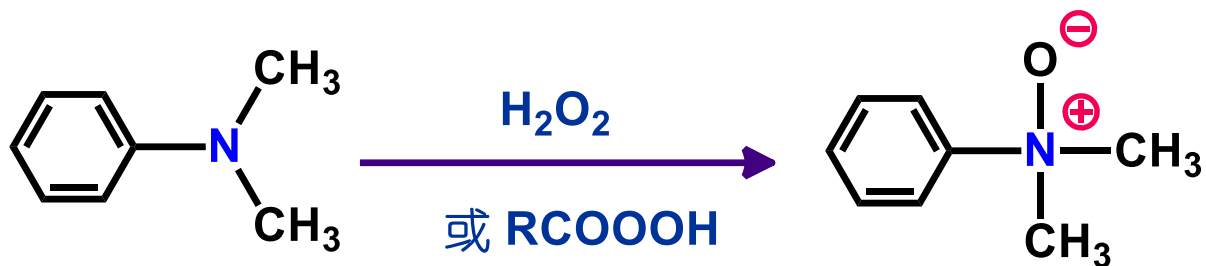
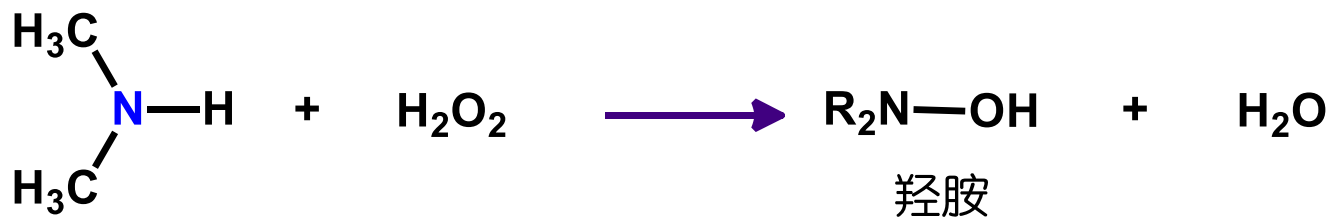
对亚硝基-N,N-二甲苯胺
(绿色)

10.4 胺的的化学性质



10.4.6 胺的氧化

无论脂肪族还是芳香族的胺均容易被氧化

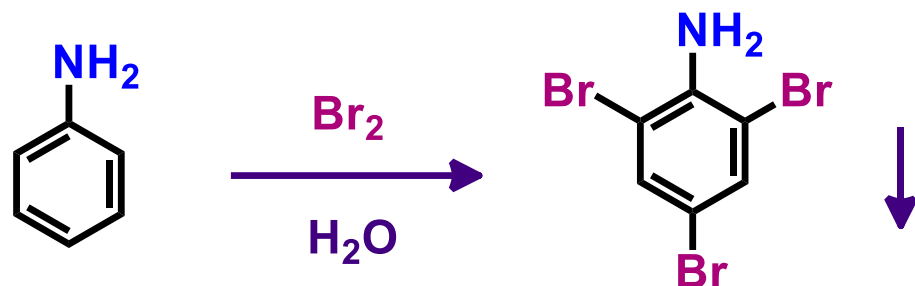


10.4 胺的化学性质

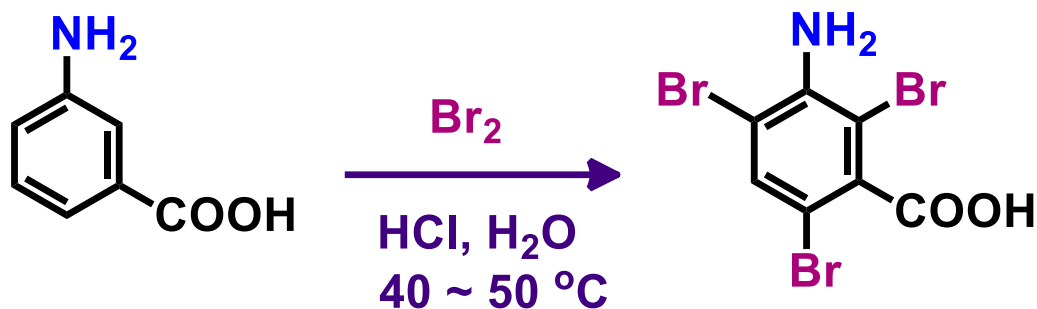


10.4.7 芳环上的亲电取代

(1) 卤化



反应定量完成，
可用作定性、定量分析。

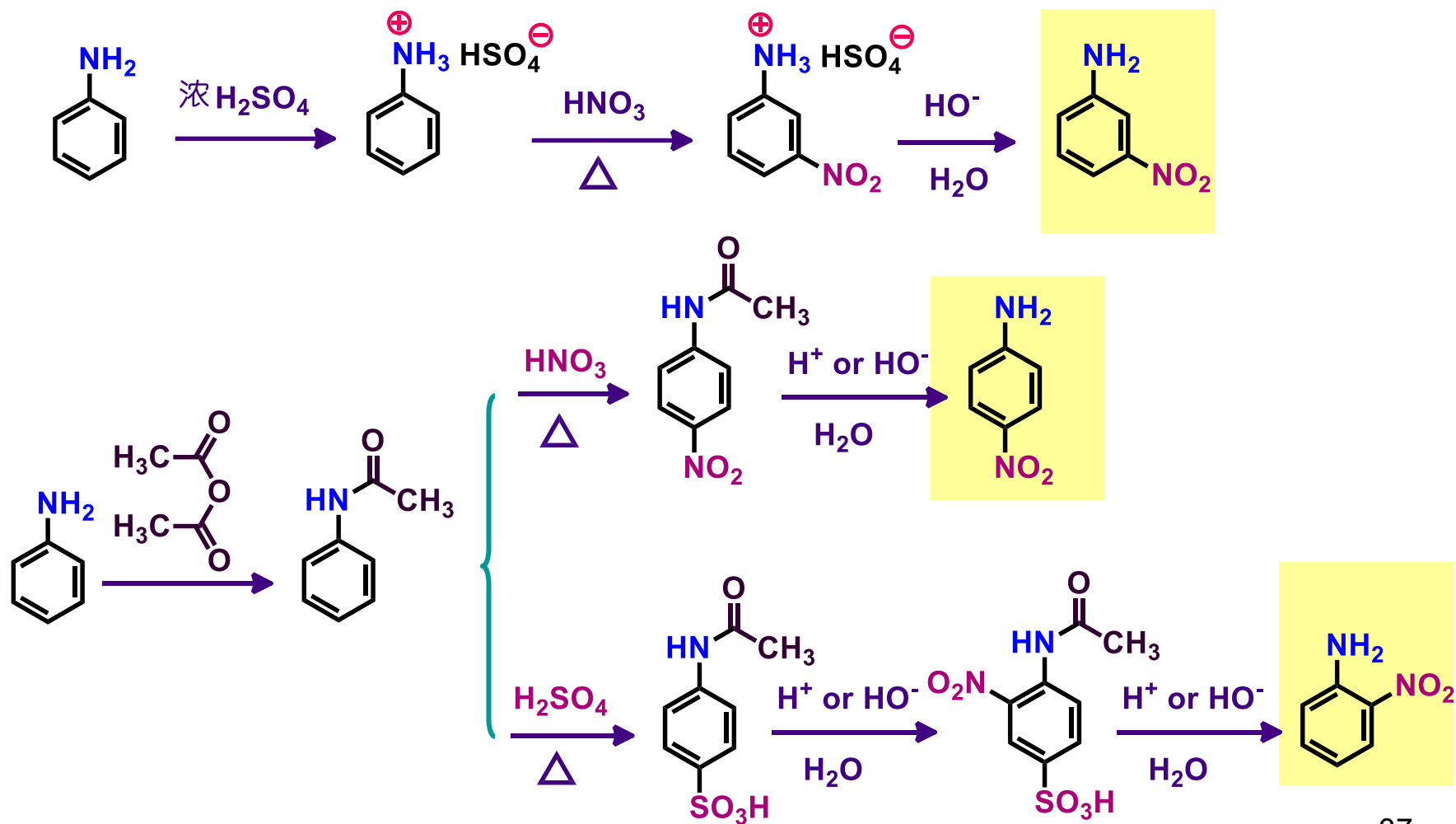


10.4 胺的化学性质



10.4.7 芳环上的亲电取代

(2) 硝化

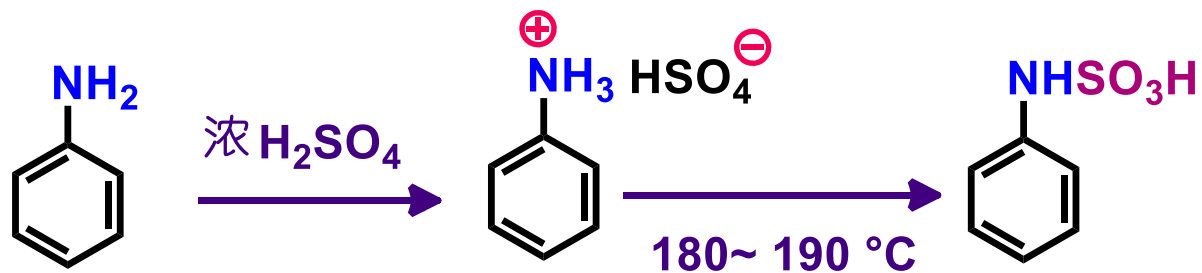


10.4 胺的化学性质

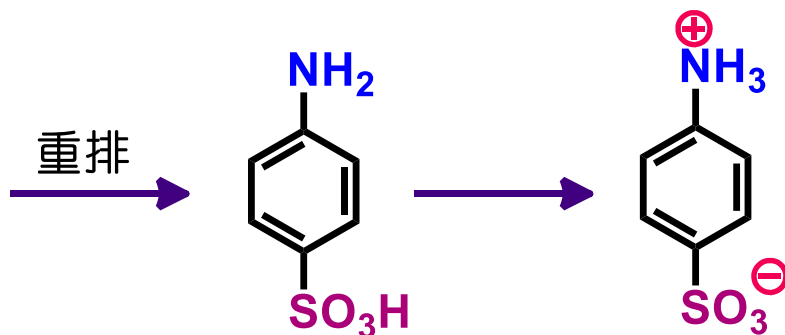


10.4.7 芳环上的亲电取代

(3) 磺化



苯氨基磺酸



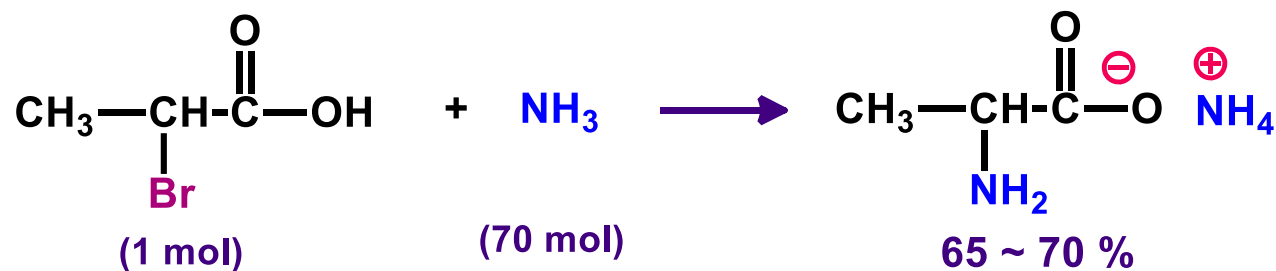
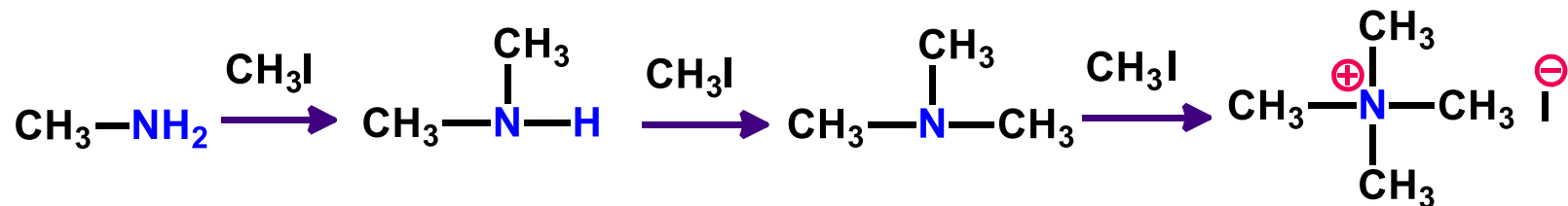
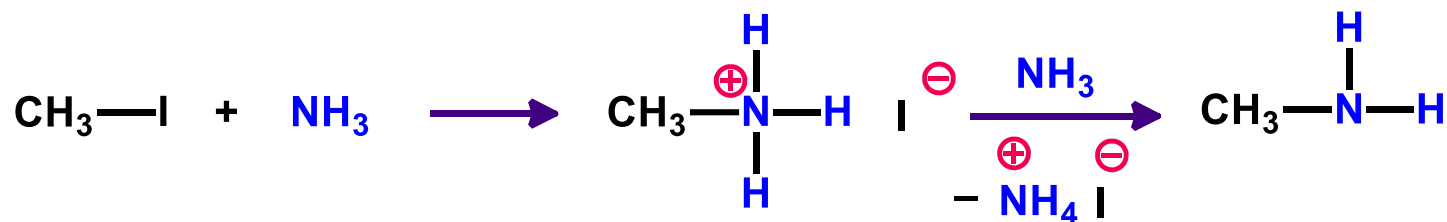
对氨基苯磺酸

内盐

10.5 胺的制备



10.5.1 氨或胺的烃基化

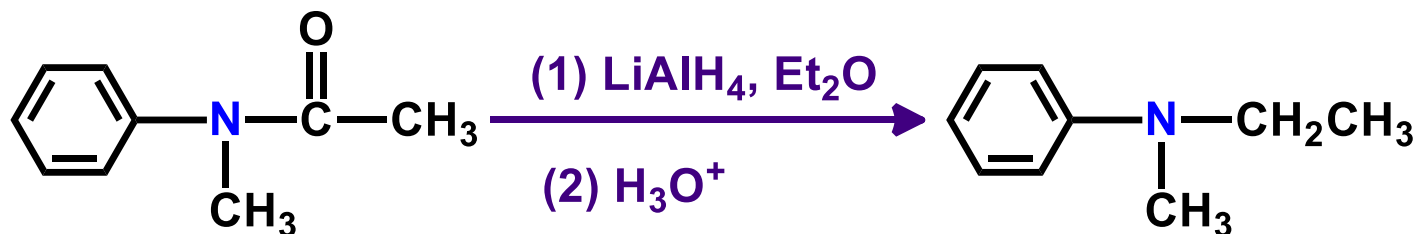
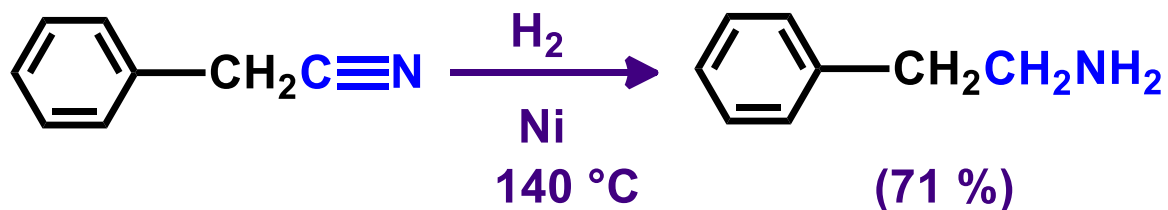
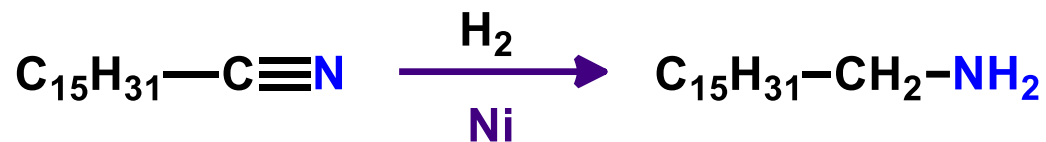


10.5 胺的制备



10.5.2 腈和酰胺的还原

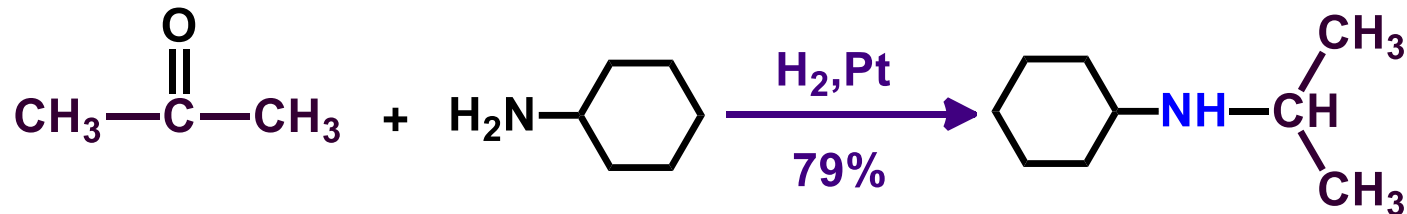
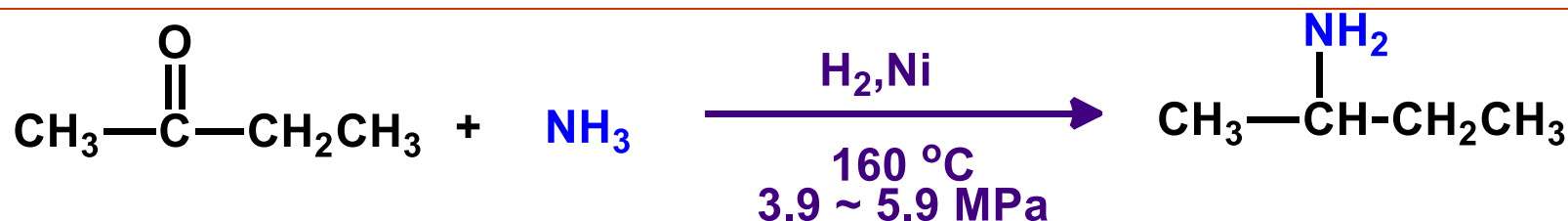
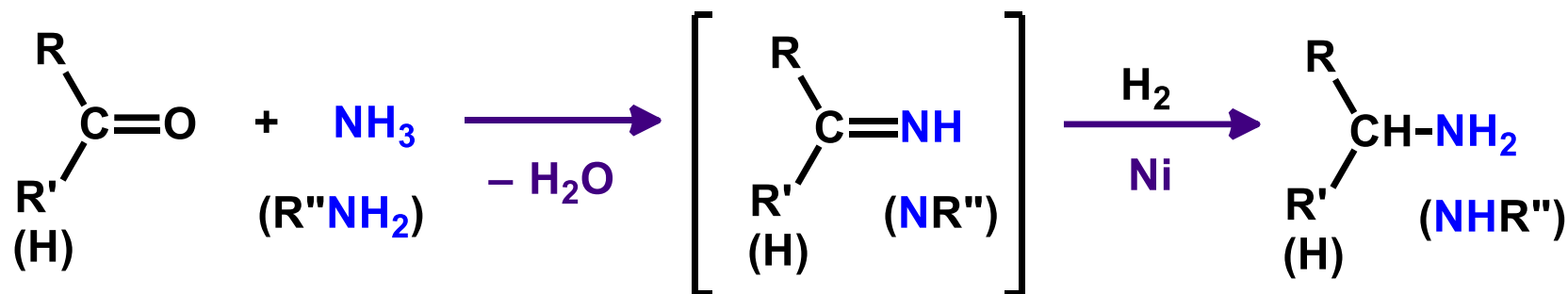
腈可以催化氢化或 LiAlH_4 还原为伯胺。



10.5 胺的制备



10.5.3 醛和酮的还原胺化



在氨与醛、酮的还原氨化过程中，已生成的伯胺会进一步与醛(酮)反应，生成仲胺，反应时，需要增加氨的用量。

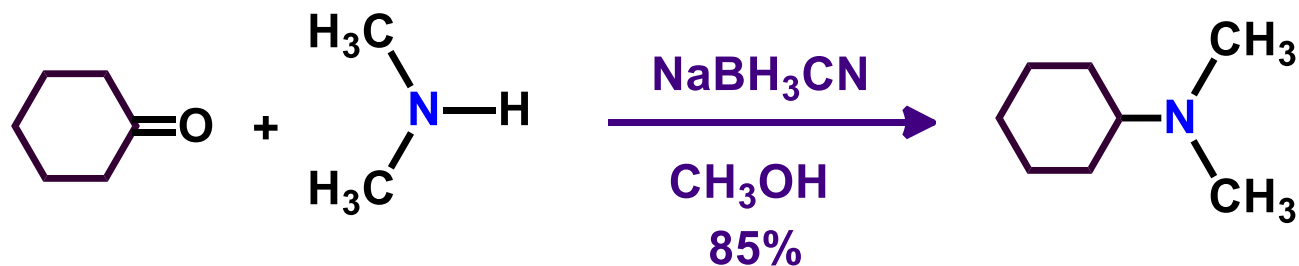
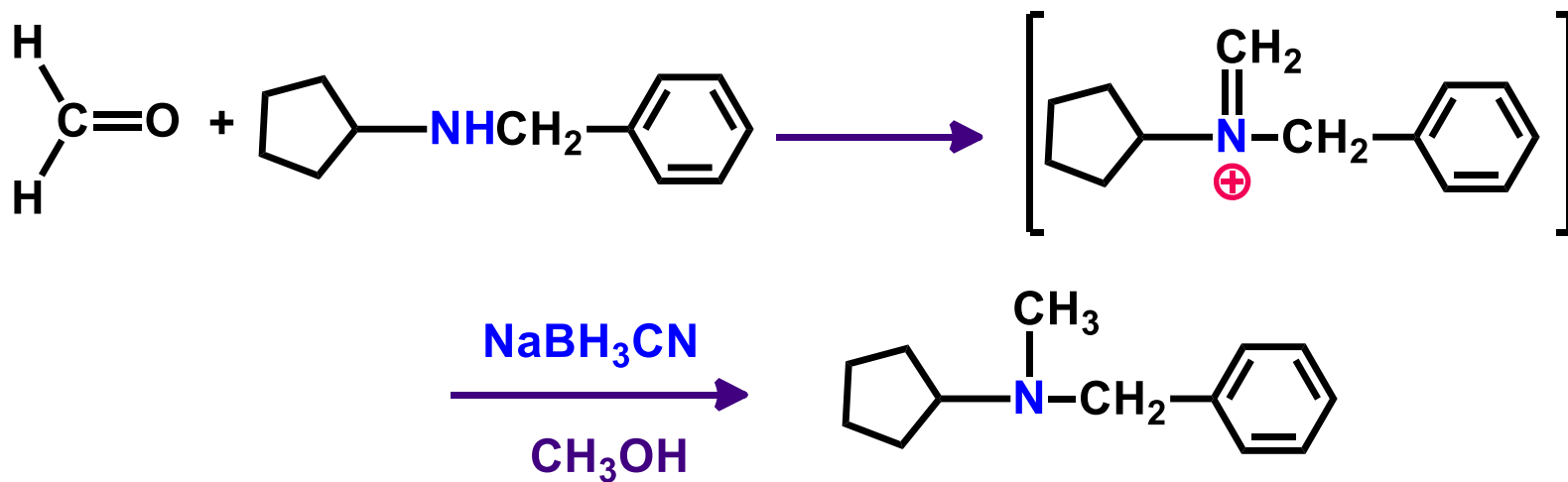
10.5 胺的制备



10.5.3 醛和酮的还原胺化

仲胺的还原胺化

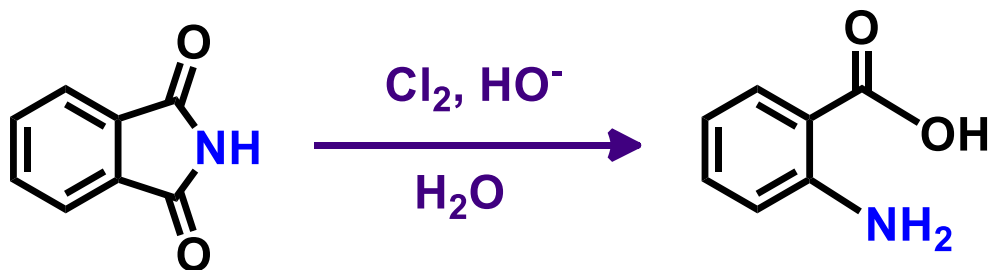
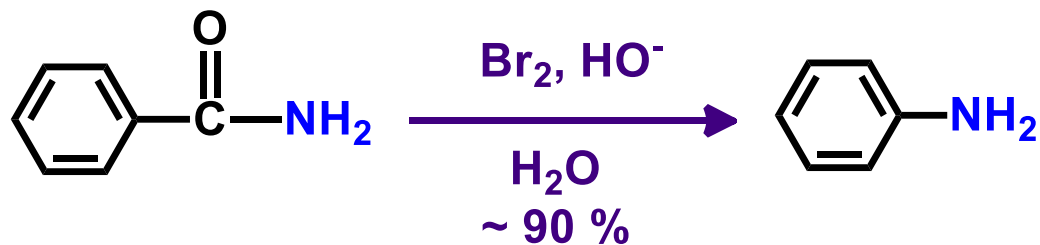
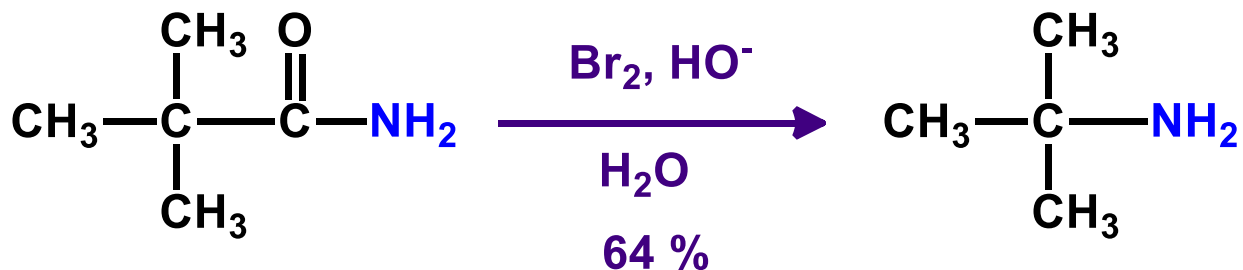
仲胺与醛或酮的反应则可能经亚胺离子中间体,再还原得到叔胺。例如:



10.5 胺的制备



10.5.4 Hofmann降解反应

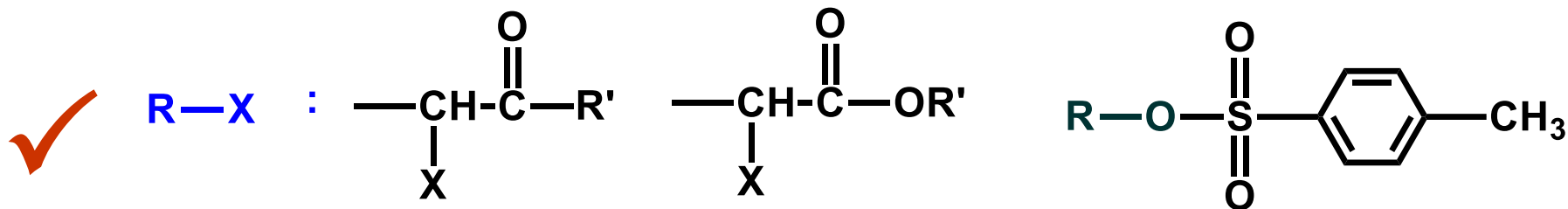
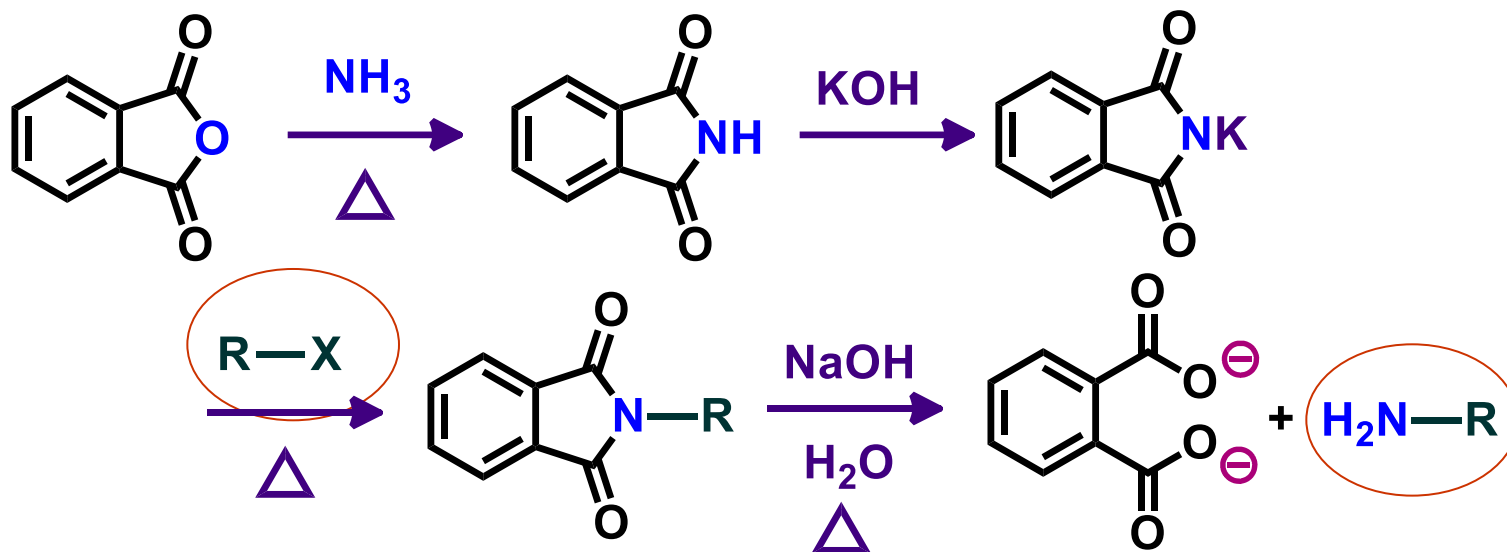


从酰胺出发合成少一个碳的伯胺

10.5 胺的制备



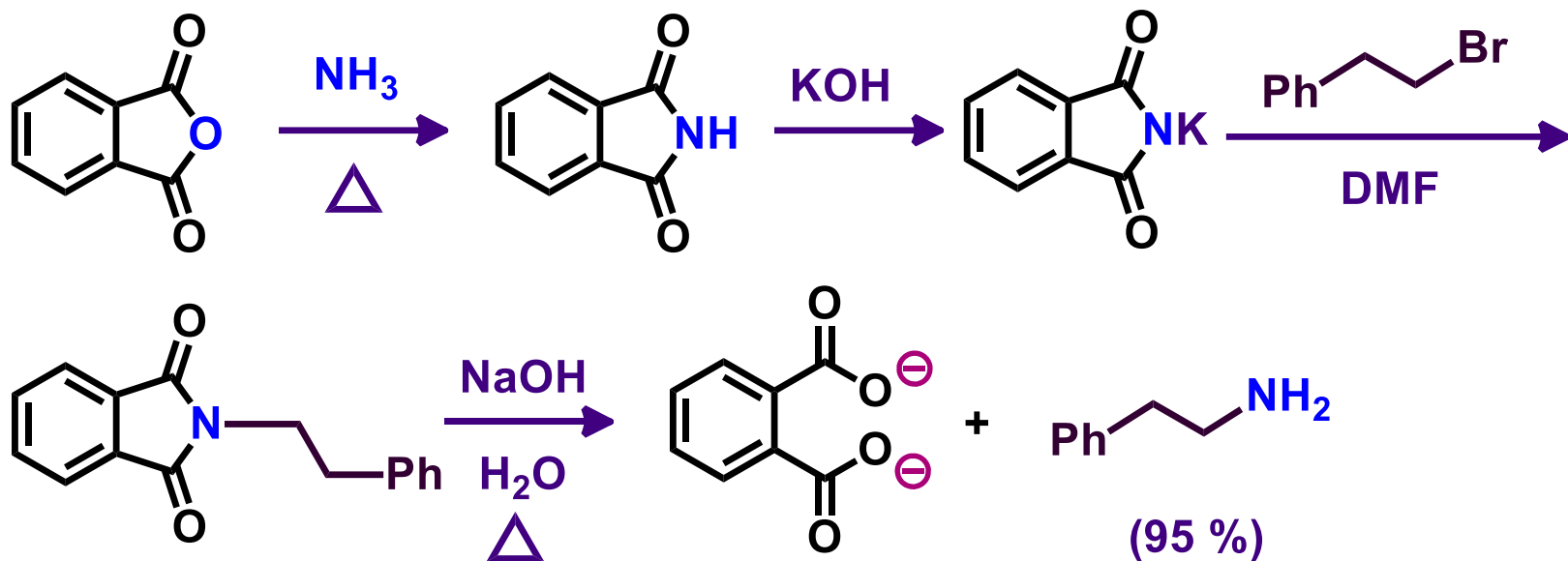
10.5.5 Gabriel合成法



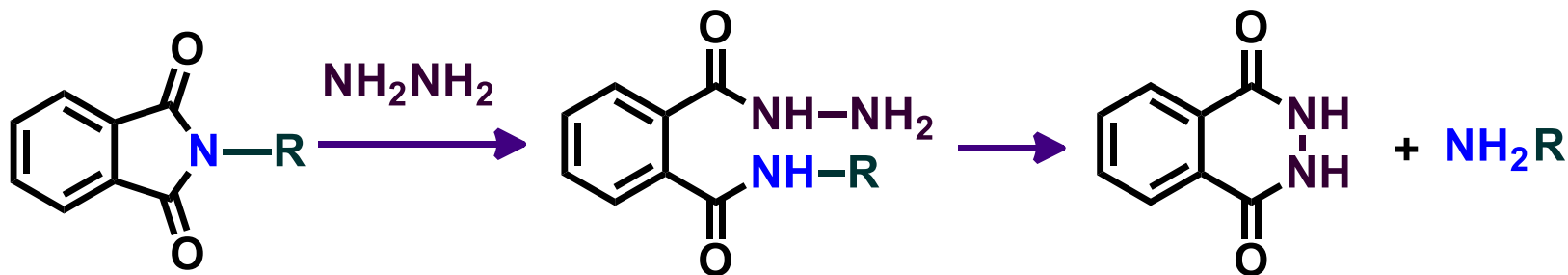
10.5 胺的制备



10.5.5 Gabriel合成法



腈解

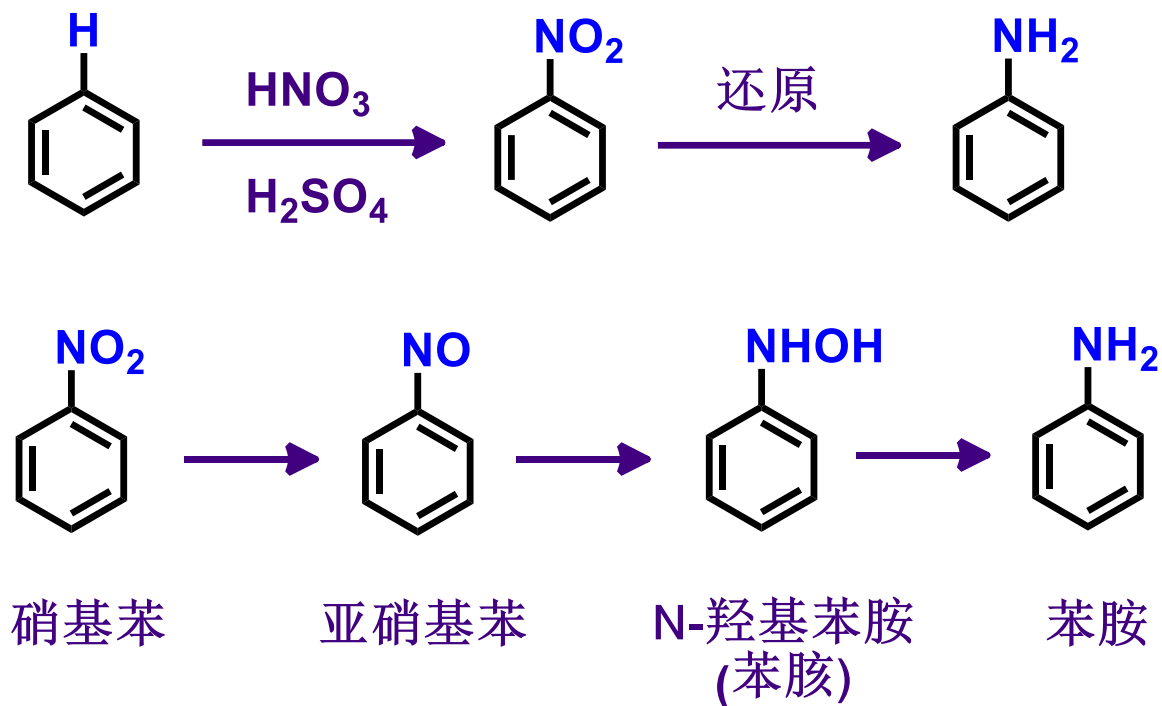


10.5 胺的制备



10.5.6 硝基化合物的还原

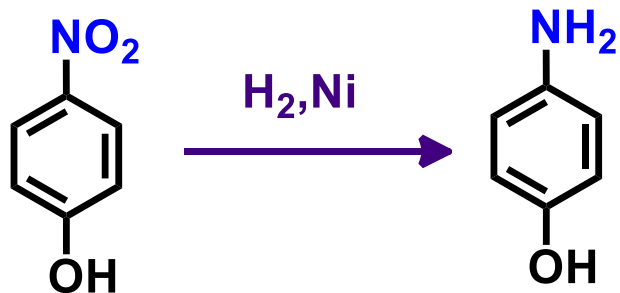
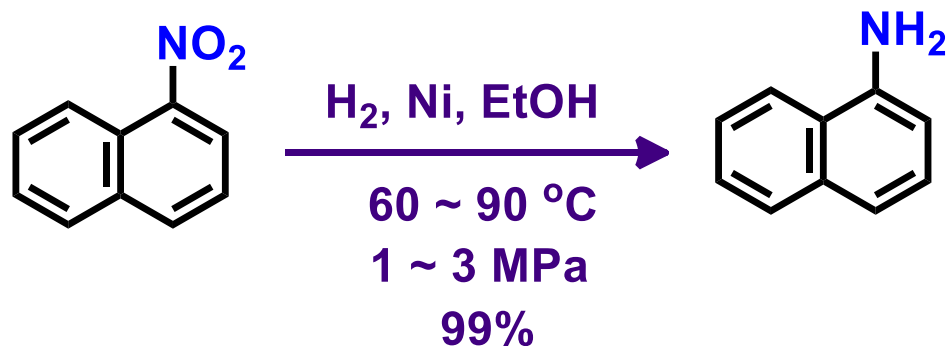
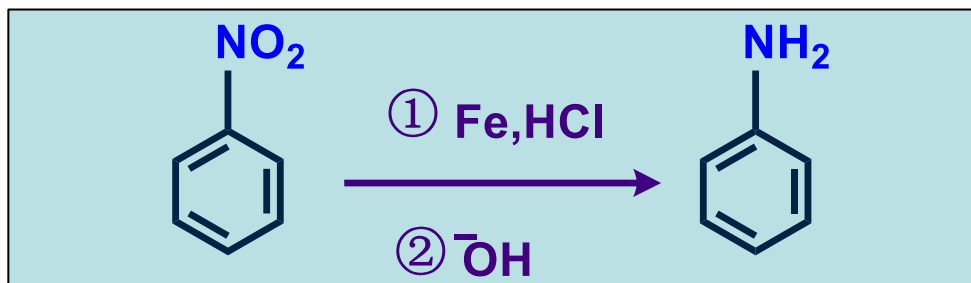
经硝基化制备芳胺：



10.5 胺的制备



10.5.6 硝基化合物的还原

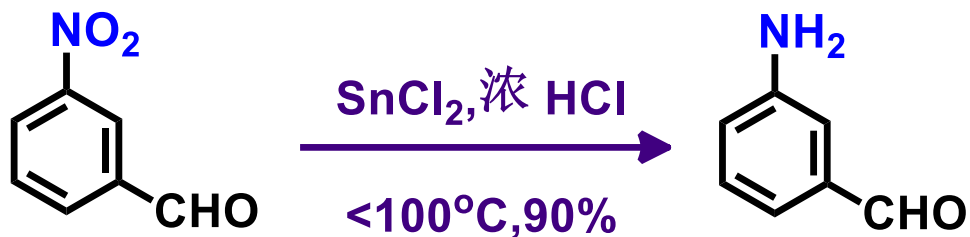


10.5 胺的制备

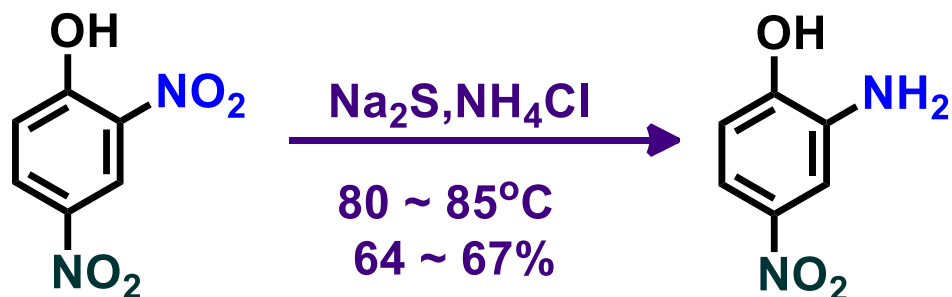
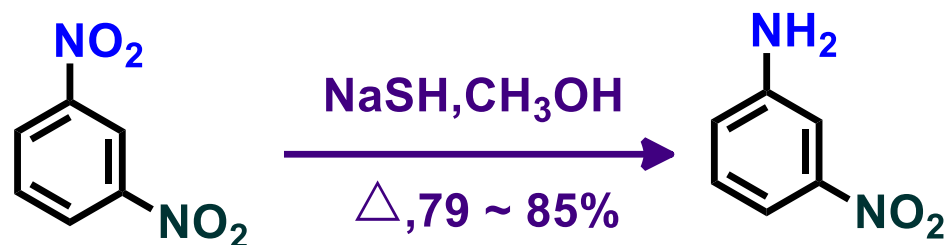


10.5.6 硝基化合物的选择性还原

锡化合物为还原剂



硫化物为还原剂

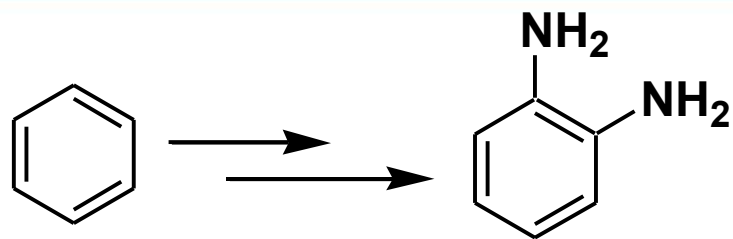


课后习题



- **作业：**
- P474 练习15.11
- P475 练习15.14
- P480 练习15.18

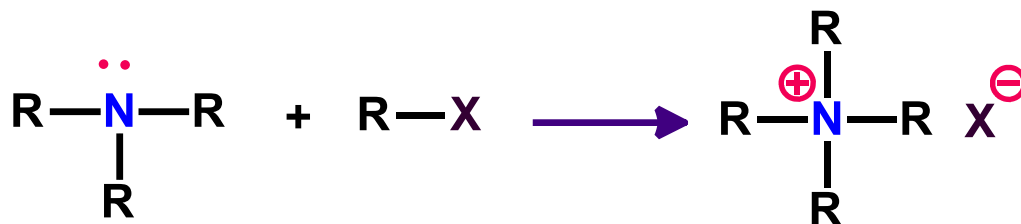
- **作业要求：**
- 使用统一的作业本，**先抄一遍题目再作答。**
- 下次课前完成，随机抽查。
- **下次作业提交时统一批改给分后计入平时分。**
- 课代表收齐后周六下午前交至助教



10.6 季铵盐和季铵碱



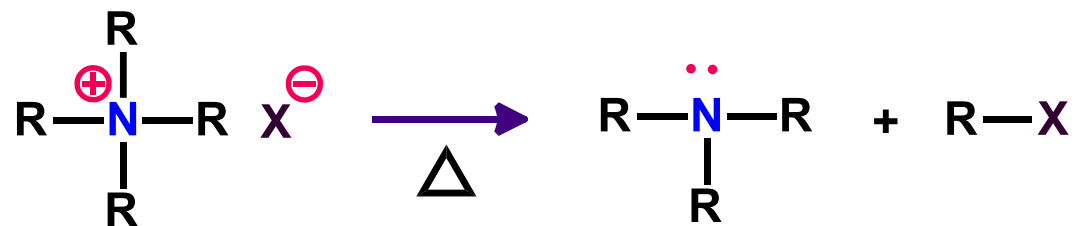
季铵盐



叔胺

季铵盐

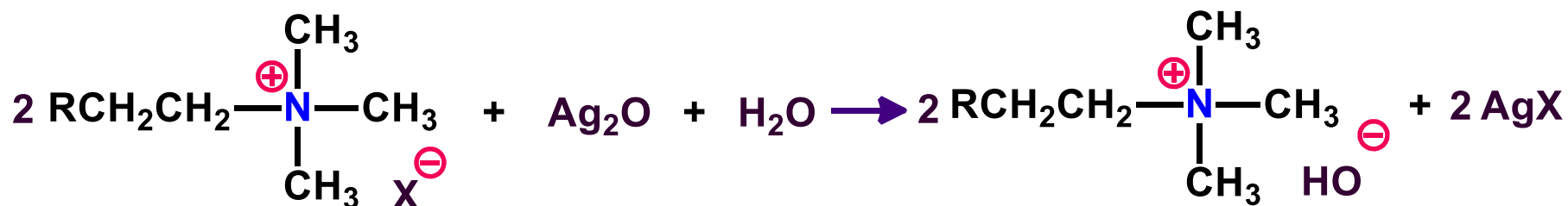
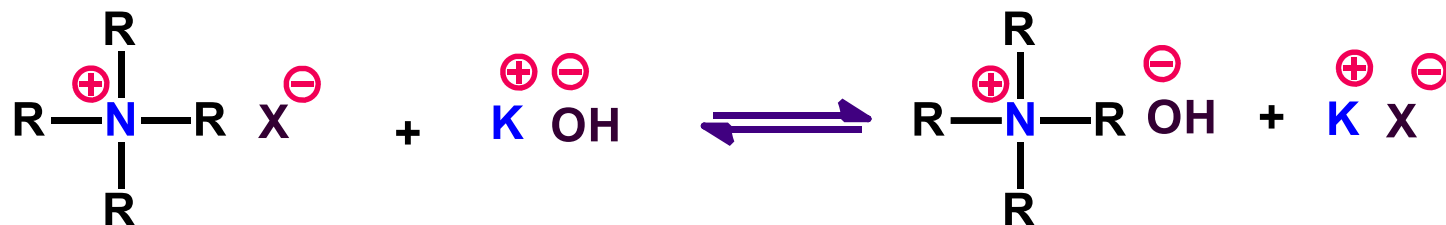
熔点高,常常在加热到熔点时即分解。



10.6 季铵盐和季铵碱



季铵碱



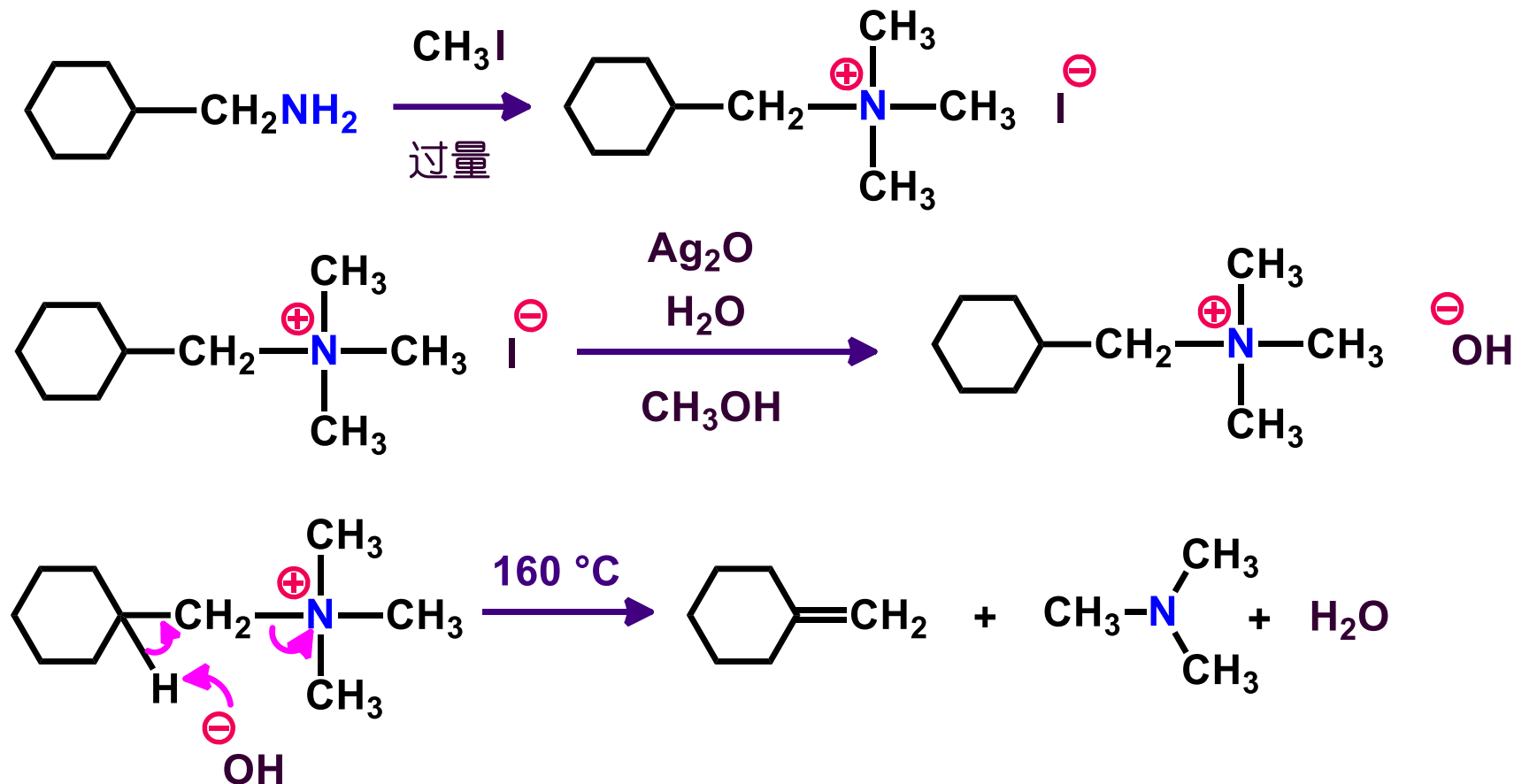
季铵碱是强碱，受热易分解



10.6 季铵盐和季铵碱



Hofmann消除反应：季铵盐用AgOH处理得到季铵碱，季铵碱继续加热时脱去 β -H和叔胺生成烯烃的反应。



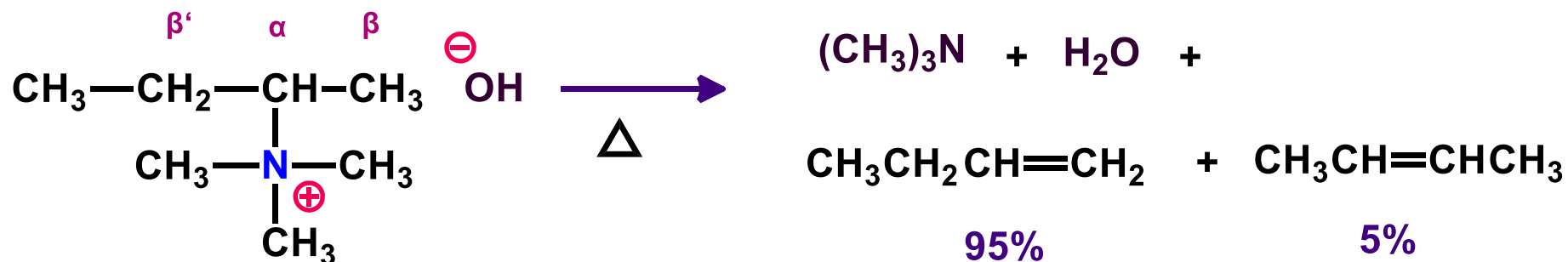
β -H消除

10.6 季铵盐和季铵碱



Hofmann消除反应规则

• 季铵碱加热发生消去反应时，**一般消除位阻较小的 β -氢**。与卤代烃的消除（萨伊切夫规则）相反



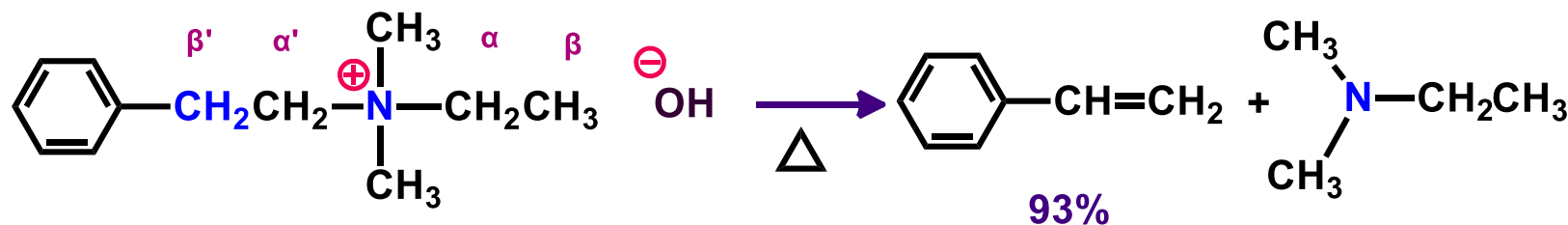
1. Hofmann 消除机理近似E1cb（单分子共轭碱消除）历程，即 β -质子首先离去产生碳负离子，然后三甲胺消除。
- β -质子的酸性比 β' -质子的酸性强，优先离去。

10.6 季铵盐和季铵碱



Hofmann消除反应规则

当 β' -C上连有吸电基（如-COR, $-\text{NO}_2$, $-\text{CN}$, $-\text{C}_6\text{H}_5$ 等）时，则消除该 β' -C上的氢。



Hofmann 消除**优先消除酸性强的质子**生成碳负离子。



10.6 季铵盐和季铵碱

Hofmann规则和Zaitsev规则比较

Hofmann 规则

1. 适用于季铵碱受热消除。
2. 表现由**动力学控制**之产物。
3. 要求进攻时，先进攻空间位阻小，活泼性大的位置。

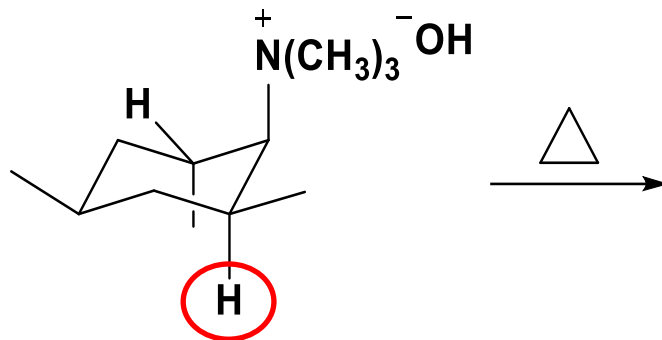
Zaitsev 规则

1. 适用于RX、ROH等消除。
2. 表现由**热力学控制**之产物。
3. 要求生成最稳定的烯烃（含取代基较多的烯烃）。

10.6 季铵盐和季铵碱

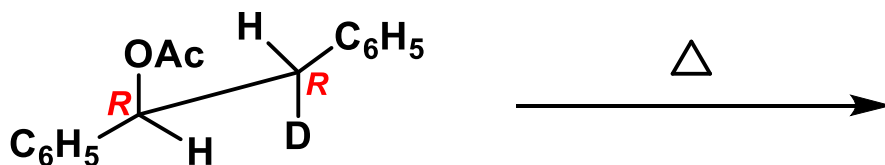


立体选择性



消除氢与季胺碱处于反式共平面位置

酯的热消去反应



六元环状过渡态，顺式消除

10.6 季铵盐和季铵碱



Hofmann消除反应用于结构推断

